superioribus patet. Nam in casibus simplicibus, quos hucusque examinabamus, id iam manifestum est. Construimus utique mente nostra ; sed construimus ex materia praeiacente, ex ente extenso ut est extensum. Quod maioris momenti est : *detegimus* ens extensum esse materiam aptam, ex qua construamus ; detegimus « propria » stricte dicta materiae, quae talem constructionem pati potest ; detegimus primo, si ita loqui fas est, « constructibilitatem » tanquam passionem propriam huius subiecti ; detegimus id quod *fieri* potest in et ex hac materia sive potentia. Inde patet, quam apte extensum ab Aristotele et scholasticis vocetur : materia intelligibilis.

Et in hoc inveniendo, simul intelligimus *dependentiam* nostram ab hac materia et a datis sensitivis ; haec omnia non decidimus, non causamus, haec detegimus. *Quod* ibi diversae figurae construi possint, invenimus, quia intelligimus hanc aptitudinem in ente extenso ; *quae* construi possint : multitudo per divisibilitatem, limites exacti partium, puncta sita in lineis et quidem in infinitum, haec omnia detegimus intuitu intellectus aspicientis in datis experimentalibus, in phantasmate. In utraque parte non *imponimus* sed *accipimus*, non agimus nisi abstrahendo simul et intuendo post constructionem in materia sensibiliter data. Activitas nostra construens ligatur per materiam ex qua fit constructio, per id quod intuitus intellectus in aspiciendo phantasmate *detegit*. Id invenitur in hisce casibus simplicibus, id alibi quoque attendi debet, et operae pretium est ut id attente consideremus. Pro activitate nostra verificatur id quod supra a S. Thoma audiebamus : data sensitiva sunt non causa totalis sed materia causae. Et ita nexus cum extenso reali ne per momentum quidem solvitur. De his plura infra VII § 1.

Caput IV

DE PROBLEMATE EXACTITUDINIS

Pars II

DE FIGURIS ET RELATIONIBUS EXACTIS

Animadversiones praeviae.

In praecedentibus capitibus agebamus de duobus problematibus principalibus, necessitatis et exactitudinis. Huius problematis exactitudinis prima tantum pars a nobis considerabatur ; ea scilicet, ut ibi (III) dictum est, quae non indiget consideratione extensi, ut est « principium individuationis » in mathematicis. Altera pars huius problematis, cuius solutio ab hoc principio dependet, iam consideranda venit.

Recolamus breviter, quare exsurgat problema exactitudinis geometricae ; liceat hic repetere ea quae antea (III § 1 pagg. 6519 sq.) dicta sunt :

« Ea quae geometria contendit de suis obiectis : punctis, lineis, superficiebus, de eorum relationibus mutuis, de formis figurarum v. g. de rectitudine lineae, de aequalitate vel proportionibus figurarum : ea omnia considerantur tanquam absolute exacta. Data autem sensitiva, a quibus geometria classica suam originem deducit, non habent hanc exactitudinem. Nec sensus nec imaginatio possunt percipere puncta et lineas, sed tantum corpora extensa secundum tres (saltem secundum duas) dimensiones. Non possunt distinguere lineas, tenuiter incurvatas, a rectis ; consequenter nunquam possunt decidere, lineam datam esse rectam. Aequalitatem inter duas lineas vel superficies *fere* possunt percipere, sed non *exacte* ; idem dicendum de proportionibus. Ea quae valde distant percipi non possunt, et tamen geometria agit de extensis quae in infinitum extenduntur.

Si igitur geometria in origine sua dependet a datis sensitivis, quomodo potest hic transitus ad exactitudinem perfectam explicari ; vel estne forte illusio tantum » ?

Quoad existentiam obiectorum quae notionibus exactis puncti, lineae, superficiei correspondent, in tertio capite quaestionem examinabamus et notiones classicas vindicabamus ; transitum a datis sensitivis ad notiones intellectivas perfecte exactas dilucidabamus. His igitur notionibus in sequentibus tuto uti possumus ; scimus quomodo intellectus, in abstractione harum notionum exactarum a phantasmate inexacto, transcendere possit data sensitiva ; scimus hanc operationem critice esse iustificatam. Reliquum est ut alias quaestiones examinemus. Nunc, sicut antea, magis respicimus quaestiones noeticas quae ad theoriam cognitionis pertinent, quam eas quae ad exponenda plene fundamenta geometriae examinandae sunt ; quaestiones enim pure noeticae dignissimae sunt quae per se considerentur. Ideo haec quoque disquisitio intendit esse pure philosophica, noetica, non mathematica.

* * *

Diligenter examinandi sunt processus qui in mente humana absolvuntur, dum geometriam elementarem, inde a primis eius principiis, constituere intendit. Ibi possunt latere operationes intellectus, operationes quae simul abstractivae sunt — nam originem habent a phantasmate — et intuitivae ; nam simplici mentis intuitu tum necessitatem quorundam nexuum tum eorum exactitudinem intueri et affirmare possumus. Has operationes ibi « latere » dicimus ; non quasi essent inconsciae, e contra cognoscitivae et intuitivae sunt ; non quasi essent sine influxu in iudicia sequentia, immo determinant haec iudicia ; sed quia non *explicite* earum obiecta *affirmantur*, multo minus ope propositionum *enuntiantur*. Agitur hic de iudiciis virtualibus quae antea (II § 2 n. 6 ; § 3 n. 3 ; III § 2 n. 5 A) iam obviam habebamus ; ibi etiam dictum est, interdum — vel saepe — difficile esse ista iudicia virtualia accurate detegere, explicite affirmare atque enuntiare. *Nexus necessarii* qui in his iudiciis, si explicite formantur, affirmantur, in iudiciis virtualibus utique intuitive cognoscuntur et in processu mentali hi intuitus influxum exercent. Ita (loc. cit.) inveniebamus duas cognitiones intuitivas quae « passiones proprias » multitudinum spectant, praecedere semper simplici cognitioni et affirmationi eius quod ex additione duorum numerorum resultat. Talia iudicia virtualia praevia etiam in examinando problemate exactitudinis geometricae inveniuntur [1]. Et ad bene intelligendum characterem et modum cognitionis mentis humanae in genere, valde attendendum est ad id quod antea invenimus : Functio horum iudiciorum praeviorum non est sicut munus praemissae maioris i. e. principii universalis in syllogismo ; ibi enim demonstratum est, motum cuius partem constituunt iudicia virtualia, non esse syllogisticum ; non est deductio conclusionis ex illis iudiciis ; motus qui ducit ad affirmationem universalem horum iudiciorum, est motus praecise inversus syllogismo. Haec attendenda sunt, si volumus accurate intelligere modum operationis mentis humanae. Nam talia iudicia virtualia solent praecedere tanquam intuitus intellectivi habitudinum necessariarum, iudiciis quae affirmant alias habitudines, ad priores illas subsequentes, illis scilicet iudiciis quae tanquam axiomata classica enuntiari solent. Munus philosophi est, ut iam antea (I § 1) dictum est, examinare eas operationes mentis humanae ex quibus cognitio axiomatum classicorum profluit. Id non tantum attendendum est, ut fundamenta geometriae examinentur, sed etiam accurate considerandum est in examinanda natura noetica ipsius mentis humanae in genere. Ait S. Thomas (*Q. D. de Ver.* q. 10 a. 6 « sed contra » 2) :

« Omnis nostra cognitio originaliter consistit in notitia primorum principiorum indemonstrabilium. Horum autem cognitio in nobis ex sensu oritur, ut patet in fine *Posteriorum*. Ergo scientia nostra ex sensu oritur ».

Agitur de *omni* nostra cognitione in eius origine, « originaliter », considerata ; principia autem, in quibus haec origo consistere dicitur, sunt principia indemonstrabilia, quae spectant « obiectum proprium » mentis humanae i. e. formam quae est in materia ; et huius principia prima sunt praesertim principia geometrica, nam haec sunt nobis primo et optime nota. Ut modum operationis mentis nostrae

[1] Ea quae Hilbert in opere *Grundlagen der Geometrie* tanquam « explicationes » (« Erklärungen ») seriebus axiomatum praemittere et miscere solet, si accurate considerantur, continent quoque iudicia virtualia de passionibus propriis obiectorum, quae dein in axiomatibus magis determinantur.

S. Thomas dicit « *omnia* de quibus iudicamus » ad sensum resolvenda esse ; sed addit « quodammodo » ; ut iste « modus » nobis innotescat, optimum, si non unicum, obiectum examinis erit : consideratio eorum ex quibus intuitus primorum principiorum geometriae oritur. Hic intuitus in duobus transcendit data sensitiva ex quibus oritur : 1° relate ad necessitatem (et consequenter universalitatem) 2° relate ad exactitudinem.

* * *

In hac altera parte disquisitionis nostrae de problemate exactitudinis occurrunt itaque casus qui agunt de aequalitate perfecta (congruentia) duarum vel plurium figurarum, de existentia linearum perfectarum i. e. lineae perfecte rectae, circuli, cuius radii sunt perfecte aequales, de existentia plani perfecti, de aequalitate perfecta duarum proportionum, de concurrentia perfecta trium rectarum in uno puncto etc. Iudicia de talibus casibus non possunt sane directe efformari per abstractionem ex inspectione phantasmatis vel dati sensitivi ; in omnibus hisce casibus possunt dari figurae, revera inexactae, sed quae tam prope accedunt ad exactitudinem, ut imperfectio a sensibus apprehendi non possit. Geometria tamen cum certitudine agit de relationibus figurarum perfecte exactis. Inquirendum nobis est utrum detur principium ex quo haec certitudo legitime oriatur. Videbimus hoc principium dari et esse cognitionem extensi, ut est principium individuationis pro mathematicis. Insuper clarum erit hoc principium revera ubique adhiberi tanquam iudicium virtuale.

§ 1. De principio individuationis in geometricis.

Non agimus hic de principio individuationis metaphysico et de celebri quaestione metaphysica quae relate ad hoc principium movetur ; agimus tantum de entibus geometricis, ut sunt geometrica ; sed ea quae dicemus sine dubio cum quaestione metaphysica cohaerent.

titate tum in forma.

Possuntne dari plures figurae quae tum in quantitate tum in forma exacte conveniunt, quae igitur solo numero differunt ? Geometria respondet affirmative, considerando congruentiam, quae dicitur, figurarum et statuendo theses quae illam congruentiam spectant.

Quodnam est fundamentum huius affirmationis ? Non potest esse experientia sensitiva. Haec utique inducit mentem humanam ad concipiendam *ideam* figurarum congruentium. Possunt observari duo circuli, duo trianguli vel quaecumque aliae figurae, inter quas sensus nullam differentiam relate ad quantitatem et formam percipere possunt. Sed scientibus nobis, sensus ad perfectam exactitudinem pervenire non posse, non ideo licet affirmare has duas figuras *esse* exacte congruentes ; immo non ideo licet dicere *posse* dari duas figuras tales, i. e. eas mathematice existere.

Sed intellectus noster et in hoc casu potest transcendere sensum et affirmare possibilitatem, existentiam mathematicam, figurarum congruentium ; et quidem eodem modo id facere potest, quo id fiebat in casu praecedenti, scilicet in casu indivisibilium, quae sensu percipi non possunt : *intelligendo* naturam extensi, ut est extensum, et naturam proprii cuiusdam, quod ex illa profluit. Nam considerans figuram quamlibet, limitem extensi, mens nostra intelligit, hoc extensum limitatum, ex natura sua, posse esse partem extensi maioris, ita quidem, ut aliae partes huius extensi, ut sunt extensae, inter se et cum prima parte perfecte eiusdem sint naturae ; partes extensi, ut est extensum, sunt perfecte homogeneae, uniformes (i. e. non formatae, non per formam determinatae) cum toto et singulis aliis partibus. Unde statim sequitur : si quae figura (determinatio) in una parte est possibilis, in quavis alia parte possibilis erit figura specifice perfecte eadem ; et ita quidem ut eius situs, et situs tantum, modo continuo a situ prioris figurae differat. Vel ita : iuxta omnem figuram alia figura possibilis est, quae solo situ differat, et illud « iuxta » ita intelligendum est, ut modo continuo variari possit.

Extensum ut tale est igitur vere « materia intelligibi-

lis » pro geometricis ; ex ea materia actuari possunt figurae, specifice eaedem, in diversis partibus. Et ita extensio continet duplex elementum quod requiritur ad principium individuationis. Primo, quia importat distinctionem partium eiusdem perfecte naturae, eo ipso secum fert possibilitatem *multiplicationis* figurarum geometricarum in eadem specie specialissima, quoad earum quantitatem et quoad earum formam. Hoc est primum elementum principii individuationis. Sed 2° similiter importat alterum elementum, illud scilicet in quo illae formae inter se differunt. Necessario enim secum fert diversitatem possibilem situs. Hae igitur figurae, specifice eaedem, differunt solo situ, sola positione in extenso, solo numero. Haec omnia clara sunt et statim intelliguntur profluere ex intellecta natura extensi ut est extensum. Intelliguntur iudicio virtuali, etiamsi nunquam enuntiantur ; et hoc iudicium semper associatur conceptui nostro extensi ut talis. Extensum ita conceptum in sequentibus indicabimus (ut fieri solet) voce « spatii » ; non utique intendimus loqui de spatio imaginario, receptaculo corporum, quod est non-ens ; intendimus loqui de ente reali extenso, sed ut est extensum tantum ; et in hoc sensu applicari potest ad spatium imaginarium quod concipitur ut extensum, ad instar entis realis ; hoc est receptaculum, *quia* est extensum.

Per transennam notamus : ex hac consideratione sequitur extensum ut tale esse sine dubio principium *aliquod* individuationis (pro rebus geometricis) ; non sequitur id esse *unicum* principium individuationis ; inde quaestio metaphysica nondum ex his soluta est.

Prima facie difficultas quaedam moveri posset v. g. ex considerata figura ellipsoidali. In tali superficie figura quae in una parte delineatur, non in quavis alia parte delineari potest, quia « curvatura » huius superficiei non est ubique eadem. Non putamus hanc difficultatem diu nos retinere debere. Haec superficies ipsa iam non est extensum quod nulla forma est determinata, non est extensum purum. Insuper extensum ita limitatum per hanc superficiem, est vel potest esse pars extensi maioris ; et in quavsis parte huius repeti potest figura quae est congruens primae.

Figurae congruentes solo situ differunt. Animadvertimus minimam differentiam in situ iam secum ferre aliam numerice figuram. Sumamus exemplum simplex in quo omnia quae dicebamus statim intelliguntur ex inspectione phantasmatis. Habemus lineam aliquam rectam, dicamus unius metri. Ex hoc extenso decidi possunt — in hac materia intelligibili actuari possunt — figurae quae specifice ita determinantur : sunt dimidia pars lineae datae, i. e. lineae metri dimidii. Infinite multae lineae huius speciei ex linea data per divisionem actuari possunt ; non utique simul. Simul actuari possunt, per divisionem in puncto accurate medio, pars dimidia dextra et pars dimidia sinistra. Sed hae non sunt unicae. Nam linea quae incipit a puncto in distantia $\frac{1}{3}$ ab initio lineae, et desinit in puncto in distantia $\frac{5}{6}$ sito, est dimidia pars lineae, est individuum huius speciei. Et ita clarum est, propter divisibilitatem in infinitum lineae, infinite multas lineas dimidias actuari posse ; non utique simul ; singulae sunt eiusdem speciei, differunt inter se pure numerice, et haec differentia dependet a sola diversitate situs, in quo oriuntur ; et minima diversitas situs est causa differentiae numericae [2].

In tota hac expositione praesertim attendendum est ad hoc : intellectus extensionis, ut est principium individuationis, non oritur ex hoc, quod sensu percipimus figuras sensibiliter congruentes ; talis perceptio utique occasio esse potest, ex qua concipimus notionem congruentiae ; sed congruentiam exactam esse possibilem, ex illa perceptione sola non potest iustificari ; transitus ex hac perceptione ad affirmationem congruentiae esset illegitimus, immo transitus

---

[2] Liceat hic exscribere textum S. Thomae. Ait (*In Boet. de Trin.* q. 5 a. 3 ad 3) « Materia non est principium diversitatis secundum numerum, nisi secundum quod in multas partes divisa, in singulis partibus formam recipiens eiusdem rationis, plura individua eiusdem speciei constituit. Materia autem dividi non potest nisi ex praesupposita quantitate, qua remota, substantia omnis indivisibilis remanet, et sic prima ratio diversificandi ea quae sunt unius speciei, est penes quantitatem. Quod quidem quantitati competit, in quantum in sua ratione situm, quasi differentiam constitutivam habet, quod nihil est aliud quam ordo partium. Unde etiam abstracta quantitate a materia sensibili per intellectum, adhuc contingit imaginare diversa secundum numerum unius speciei, sicut plures triangulos aequilateres, et plures lineas rectas aequales ». Sola ultima pars horum verborum respicit principium individutationis in geometricis. De hoc vide quoque *Met.* VII lect. 10 (Cath. n. 1496) ubi quoque distinguitur materia sensibilis, qualitatibus affecta, et materia intelligibilis, continuum scilicet, quod, ut ibi dicitur, pro geometricis est principium individuationis.

ad affirmationem congruentiae in hoc casu realisatae, ex illa perceptione sola *manet* illegitimus. Ut transitus ad affirmationem possibilitatis congruentiae sit legitimus, requiritur et sufficit intuitus intellectivus, ex intellectu naturae extensionis profluens, qui extensionem agnoscit ut principium individuationis in geometricis. Et hic intuitus sine ullo dubio naturaliter in mente humana aderat, dum geometriam classicam construebat, sicut aderat intuitus punctorum, linearum, superficierum per quem iam transcendebat cognitionem sensitivam ; aderant ut iudicia virtualia.

Sed ex hucusque dictis nondum possumus scire, quaenam figurae exactae sint possibiles, utrum lineae perfecte rectae, circuli perfecti etc. mathematice existant. Id quod hucusque constat est tantum hoc : *si* in una parte extensi possibiles sunt, et in alia. Tamen id iam sufficit, ut diversas theses geometricas relate ad congruentiam exactam deducamus, ut statim exemplo monstrabimus.

Prius autem aliud considerandum est. Geometrae saepe utuntur « motu » figurarum, ut tales theses probent ; Euclides id iam fecit in prima thesi quam de hac materia demonstrat. Quia difficultates fiunt contra hunc modum procedendi et in genere contra usum notionis « motus » in geometria, haec notio quae intime cohaeret cum natura extensi, ut est principium individuationis, prius dilucidanda est.

§ 2. De motu in geometricis.

Euclides motum figurarum adhibet in primo theoremate quod de congruentia figurarum demonstrat (I th. 4 ; ed. Heiberg pagg. 16-19) ; ita saltem ab interpretibus intelligi solet, quamquam, ut videbimus, alia interpretatio est possibilis. Ibi probat congruentiam duorum triangulorum ABC et DEZ quae habent duo latera aequalia ($AB = DE$ et $AC = DZ$) et angulos inter ea, A et D, etiam aequales ; possibilitas horum datorum iam dependet a principio individuationis. Ut thesin demonstret, transfert, aiunt, primum triangulum et applicat eum ad alterum : A ad D, AB ad DE ; eo ipso, propter data, B cadet in E, AC applicabitur ad DZ et punctum C ad Z. Quia inter E et Z existit tantum unica recta (nam « duae rectae non possunt comprehendere spatium ») BC cadet in EZ ; et inde ipsi toti trianguli coincidunt.

Euclides igitur in argumento applicat translationem, motum ergo, figurarum ; id quod rarissime facit (praeter hunc locum citantur I 8 et III 24) ; hanc autem methodum quidam moderni vehementer carpunt. Statim videbimus methodum hanc evitari posse ita ut structura argumenti vix mutetur ; tamen eius legitimitas omnino sustinenda est. Nemo Euclidem vehementius carpit quam B. Russell [3] :

> Argumentum Euclidis « nullum habet valorem logicum et omnem puerum intelligentem pungit tanquam praestigia » [4].

Experientia tamen nostra testari videtur argumentum Euclidis pueris intelligentibus non minus convincere quam alia quaevis, in hac et in alia materia. Sed audiamus primam rationem quam Russell profert. Ait :

> « Primo, notio motus implicat, nostros triangulos non esse spatiales sed materiales. Nam punctum spatii *est* positio, nec magis quoad positionem variari potest quam leopardus quoad maculas suas ... motus, sensu consueto, tantum possibilis est materiae non spatio » [5].

Ceterae rationes praesertim respiciunt notionem « corporis rigidi » i. e. figurae invariabilis in translatione et statim a nobis, etiam secundum alios auctores modernos, considerabuntur. Haec prima ratio est maxime fundamentalis, quia respicit ipsam notionem « motus in geometricis » ; et ideo magis examinanda est.

Dicit igitur Russell, motum pertinere ad corpora, non ad spatium, quod a geometria consideratur, cuius puncta sunt positiones, quae ipsae moveri non possunt. Sed errat Russell ; geometria est utique scientia de extenso ut est extensum (non v. g. ut est coloratum) ; id saepe exprimunt dicendo : geometria est scientia « spatii » ; id quod admitti potest, si vox « spatii » hic significat : extensum ut tale ; sed id falsum est, si vox sumitur pro « spatio imaginario », quod est receptaculum fictitium corporum. Geometria uti-

---

[3] B. Russell, *Principles of Mathematics* 1903, ed. 2 1937, n. 390 sq., pagg. 405-407.

[4] « It has no logical validity, and strikes every intelligent child as a juggle » (loc. cit.).

[5] « In the first place, to speak of motion implies that our triangles are not spatial but material. For a point of space *is* a position, and can no more change its position than the leopard can change its spots ... motion, in the ordinary sense, is only possible to matter, not to space » (loc. cit.).

que valet de eo ente imaginario, sed tantum quia hoc concipitur ut extensum ; geometria autem etiam valet de *corpore* reali ut est extensum. Figura in tali corpore realisata moveri potest, sicut ipsum corpus, *quia* extensum, est mobile secundum locum.

Haec valde urgenda sunt, quia possibilitas motus est « proprium », sensu stricto, extensi ut est extensum ; motus non esset possibilis in mundo pure spirituali ; possibilitas motus statim intelligitur profluere ex extenso ut est extensum. Et quidem extensum sub duplici respectu requiritur. Primo id quod *movetur* debet esse extensum ; saltem id quod per se movetur ; ea quae cum extenso coniunguntur, per accidens moveri possunt, secundum optimam theoriam Aristotelis. Dein : ut motus possibilis sit, requiritur *aliud* extensum (locus scilicet) relate ad quod illud movetur. Si haec duo realiter adsunt, tunc et tunc tantum, adest possibilitas motus. Et quia haec intelliguntur profluere ex ipsa extensione ut tali, non plene intelligitur extensum, obiectum geometriae, nisi intelligatur possibilitas motus, etiam figurae, quae est limes partis extensi. Cognitio huius proprii iterum adest naturaliter in mente humana, tanquam iudicium virtuale, quod notioni extensi semper associatur.

Sed notio motus non sub omni respectu, qui in eo involvitur, ad geometriam pertinet ; partim est obiectum metaphysicae et physicae ; et ideo diversi respectus distinguendi sunt.

Distinguamus antecedenter ipsum motum ab eo quod ex motu resultat : nova positio figurae. Et animadvertendum est, argumentum Euclidis tantum considerare novam positionem resultantem ex motu, non ipsum motum in se ; et hoc iam sufficeret ad iustificandum argumentum.

Plus tamen dicendum est : etiam ipse motus, secundum certos suos respectus pertinet ad campum purae geometriae ; et hic sedulo distinguendum est.

In motu attendi possunt eius velocitas et eius causa. Prior non pertinet ad geometriam, in quantum haec velocitas est intensitas quaedam. Haec utique, sicut omnis intensitas (cfr. auctoris *Cosmologia* cap. « De mensura qualitatum » ed. 4 pagg. 184-203, 518-527 ; *Filosofia della natura inorganica* pagg. 176-186) « mensurari » potest et quidem per effectus pure quantitativos ; mensuratur enim per longitudinem lineae, quam mobile certo tempore (in unitate temporis) percurrit. Sed numeri ex illa mensura resultantes non

tis », intensitas. Et sic philosophia
ad geometriam, sed ad physicam sive philosophiam naturalem, qui
lem. Statim tamen in ipsa velocitate unum aspectum, qui
est geometricus, detegemus ; id quod mirandum non est ;
est enim intensitas in re geometrica.

Dein : quia motus est mutatio, requirit causam efficientem ; etiam sub hoc respectu est notio aliena a geometria, pertinet ad metaphysicam et physicam. Unde hic aspectus in geometria penitus negligitur.

Duo autem sunt aspectus in ipso motu, secundum quos pertinet ad geometriam, ita ut haec scientia de ente extenso sit imperfecta, si omittantur. Agitur enim de duobus « proprius » extensi ut talis, scilicet de conditionibus praerequisitis ut motus sit possibilis. Prior supra iam partim descripta est : ut motus sit possibilis requiritur ut tam mobile quam id secundum quod movetur, locum dico, sit extensum ; ex extenso igitur ut tali profluit possibilitas motus. Sed nunc aliquid addendum est : clarum est enim, ad hoc, ut figura, sive corpus figuratum, moveri possit *sine ulla mutatione intrinseca*, ut extensum iuxta quod vel potius in quo movetur — sive hoc pure geometrice consideratur (ut systema coordinatarum) sive sit locus realis, ut aether — in singulis positionibus quae successive a mobili occupantur, sit capax figurae quae cum figura movenda sit congruens, sola positione differens. Et animadvertendum est, id modo continuo debere esse possibile. Sed haec proprietas extensi, quae ad possibilitatem motus figurae invariabilis praerequiritur et ex qua haec possibilitas profluit, est id quod supra vocabatur « homogeneitas, sive uniformitas, extensi ut est extensum », est id propter quod extensum ut tale est principium individuationis. Quia hoc proprium extensi naturaliter intelligimus, ideo et ideo tantum, intelligimus naturaliter possibilitatem motus figurae invariabilis ; adest in mente nostra ut iudicium virtuale. Hoc autem proprium pertinet ad extensum ut tale et ideo consideratio motus secundum hanc conditionem praerequisitam pertinet ad geometriam puram [6].

[6] Inde patet eos qui (forte iuxta ea quae Wellstein dicebat) incipere volunt a figuris, ex filo tenui sed rigido compositis, quas in « spa-

Alter respectus secundum quem ad eam pertinet est hic : motus essentialiter habet « directionem ». Consideremus motum puncti secundum lineam determinatam *AB*. Alius realiter est motus ab *A* ad *B*, alius motus inversus. Insuper : punctum illud in plano moveri potest, dicamus per punctum *P*, secundum diversas lineas quae per illud punctum duci possunt ; et in singulis casibus motus sunt diversi. Haec diversitas resultat ex dato pure geometrico, ex directione diversa linearum in plano relate ad invicem. Haec igitur notio « directionis » negligi non potest, si extensum ut tale plene intelligere volumus ; insuper pertinet ad *primas* notiones quas de extenso habemus. Ideo haec notio diligentius examinanda erit ; id postea faciemus ; nunc ad duo attendamus.

Primo : directio est quid qualitativi ; non est quidem intensiva sed nec pure quantitativa. Id quod statim ex eo patet, quod differentia duarum quantitatum praedicamentalium est quantitas eiusdem generis ; differentia duarum longitudinum est longitudo. Sed differentia duarum directionum non est directio. Pertinet quidem ad quantitatem ; nam ex illa differentia statim aliquid quantitativi resultat, quod dein evolvi poterit ita, ut ad notionem anguli perveniamus ; et anguli ad invicem addi et subtrahi possunt ; differentia angulorum est angulus. Aliud nunc observare velim : etiam velocitas habet « directionem » ; non est pura intensitas, sed est id quod in physica vocatur : vector.

Aristoteles in tractatu de tempore (*Phys.* IV 11, 219 a 10-18) iam accurate explicat directionem temporis, simul cum continuitate, oriri ex directione motus et — id quod ad rem nostram pertinet — hanc ex directione (θέσει) et continuitate in magnitudine. Ait :

ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον κινεῖται ἔκ τινος εἴς τι καὶ πᾶν μέγεθος συνεχές, ἀκολουθεῖ τῷ μεγέθει ἡ κίνησις· διὰ γὰρ τὸ τὸ μέγεθος εἶναι συνεχές καὶ ἡ κίνησίς ἐστιν συνεχής ...

tio » movent, non evitare applicationem principii individuationis, sed id implicite supponere. Nam ut hae figurae moveri possint, praesupponitur extensum (spatium) in quo moventur, talem habere structuram, ut illae figurae diversis partibus « spatii » applicari possint, et quidem modo continue variabili. In illo « spatio » tales limites partium (lineae) ut possibiles, mathematice existentes, *prae*supponuntur. Possibilitas motus corporis rigidi praesupponit spatium et eius proprietates, non vice versa. Et ex principio individuationis plura derivari possunt quam ex solo principio liberi motus corporum rigidorum. Cfr. *Gregorianum* 1951 pagg. 449 sq.

Prius igitur continuitas invenitur in extenso et inde haec sequitur in motu. Sed etiam ordo partium, ordo prioris et posterioris, qui supra iam indicatur verbis ἔκ τινος εἴς τι eandem habet originem. Pergit :

τὸ δὴ πρότερον καὶ ὕστερον ἐν τόπῳ πρῶτόν ἐστιν. ἐνταῦθα μὲν δὲ τῇ θέσει· ἐπεὶ δ' ἐν τῷ μεγέθει ἔστι τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, ἀνάγκη καὶ ἐν κινήσει εἶναι τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, ἀνάλογον τοῖς ἐκεῖ [7].

Haec sunt quae supra describebamus ; quia hic de tempore agitur, ad directionem unius dimensionis, unius lineae tantum attenditur.

Inde dicendum esse videtur : considerare motum non pertinet ad geometriam, in quantum importat velocitatem, nisi secundum quod haec « directionem » involvit ; nam ad hanc intelligendam requiritur consideratio extensi ut est extensum, quod est fundamentum notionis directionis. Non pertinet ad geometriam agere de causa efficiente ipsius motus. Sed pure geometrica est consideratio possibilitatis motus continui, possibilitatis motus figurae invariabilis, possibilitatis directionum diversorum motuum.

Inde non mirum est, apud geometras motum adhiberi ut medium demonstrationis, immo ut medium definitionis. Nota est definitio lineae tanquam id quod causatur (vel describitur) a puncto quod movetur ; ita ex motu lineae oritur superficies, ex motu superficiei solidum. Hae tanquam descriptiones admitti possunt, non ut definitiones stricte dictae ; incideremus enim in difficultates quas antea (III § 1 n. 2) exponebamus. Iam tempore Aristotelis hae descriptiones in usu erant. Ait (*De Anim.* I 4, 409 a 3-5) :

φασι κινηθεῖσαν γραμμὴν ἐπίπεδον ποιεῖν, στιγμὴν δὲ γραμμήν [8].

S. Thomas quoque novit hanc methodum describendi

[7] Cfr. ibid. b 15 sqq. et cap. 12, 220 b 24 sqq. Textus desumptus est ex editione W. D. Ross *Aristotle's Physics*.

[8] Trendelenburg in sua editione adnotat (in loc. cit.) « Quinam sunt qui dicant ? Utrum universi geometrae ? An Pythagorei ? De quo nihil apud commentatores ». S. Thomas i. h. l. (lect. 11, ed. Pirotta n. 170) dicit eos esse Platonicos ; idem affirmat A. E. Taylor in opere *Plato the man and his work* (ed. 2) 1927) pag. 506. Geminus apud Proclum in textu quem statim videbimus, voctat lineam ῥύσιν τοῦ σημείου. Cfr. quoque Proclum pag. 97, 6 et Simplicium *Phys.* (ed. Diels) pag. 722, 8.

lineas, superficies, solida, sed eam ascribit imaginationi geometrarum [9].

Utilem posse esse methodum hanc ad definiendas lineas speciales iam antea vidimus (III § 2 n. 6 B). Et notandum est : « tempus » quod ibi ut « variabile » introducebatur, in fine ex formulis « eliminatur » ; id quod remanet, est pure geometricum ; sed id dependet a velocitate motuum qui « componuntur ».

Consideratio igitur motus sine ullo dubio pertinet ad geometriam puram ; haec explicat fundamentum et conditiones huius notionis. Si extensum examinatur in sua natura et simul in hoc proprio per quod est principium individuationis, patet id fundare possibilitatem motus corporis invariabilis, fundare quoque notionem directionis constantis et eorum quae inde sequuntur. Haec autem considerantes perveniemus ad axiomata quae congruentiam figurarum et quae figuras exactas spectant. Utrumque punctum in sequentibus investigabimus.

§ 3. De congruentia figurarum.

Euclides igitur, adhibendo motum ut medium demonstrationis congruentiae, non excedit limites geometriae quae extensum ut extensum considerat. Nec modus quo id facit ei vitio verti potest, quamquam hoc interdum fit, ab iis qui elementa physica non bene distinguunt ab elementis pure geometricis in motu. Et propter hoc illae difficultates ad investigationem nostram pertinent, quae tota est in examinanda cognitione mentis humanae relate ad fundamenta geometriae.

Idem B. Russell de quo supra, diversa illa elementa miscet et inde ansam criticae sumit (loc. cit.). Mitto nunc quod etiam innuit, corpus quod transfertur in locum ubi alia est temperatura, eo ipso quoad dimensiones mutari. Alia autem obiectio maioris momenti esse videri potest.

[9] *De Caelo* I lect. 2 n. 9 « Utitur modo loquendi quo utuntur geometrae, imaginantes quod punctus motus facit lineam, linea vero mota facit superficiem , superficies autem corpus » ; cfr. ibid. II lect. 2 n. 11, *Phys.* IV lect. 18 n. 4.

Ait : corpora quae ita moventur ut ad invicem applicentur, supponuntur esse corpora rigida ; idque a non paucis aliis affirmatur. Sed, addunt, in rerum natura non dantur corpora absolute rigida.

Haec obiectio plane valeret, si possibilitas figurae congruentis, perfecte et exacte aequalis primae, ei scilicet quae moveri debet, a nobis cognosci deberet, sicut leges physicae innotescere debent, scilicet ex observatione sensitiva sola, adiuta, si casus refert, instrumentis quibus mensuramus. In tali casu intellectus nihil facit nisi conceptibus et iudiciis experimentalibus reddit ea quae observata sunt. Sed in nostro casu res non ita se habet et haec diversitas casus nostri a casu legis physicae sedulo notanda est. Utique experientia quae docet corpora, sensibiliter rigida, existere, corpora igitur quae ita moventur, ut sensibiliter eadem maneat eorum extensio et figura, iam innuere potest *notionem* motus corporis quod, dum movetur, invariabile manet relate ad quantitatem et figuram. Sed si nihil amplius haberemus, versaremur in cognitione quae experientiam tum relate ad necessitatem tum relate ad exactitudinem non superaret. Sed cognitio nostra geometrica de facto eam superat. Et ratio quoque evidens est. Ea experientia potest esse occasio qua utitur intuitus intellectus nostri, sed eius data non sunt causa cognitionis nostrae intellectivae totalis, sunt potius « materia causae ». Idque in nostro casu facile detegi potest. Ratio *affirmandi* possibilitatem motus corporis et figurae geometricae, quae in motu non mutantur, intelligitur a nobis — forte occasione talis experientiae — esse : proprium extensi, in quo moventur, accipiendi in singulis suis partibus, quae modo continuo ad invicem subsequuntur, talem figuram qualis aderat in alia parte ; et quidem necessario et quidem exacte. Nihil aliud supponendum est, speciatim nihil de proprietatibus physicis corporum, de quaestione utrum causa efficiens motus figuram mobilis deformet, utrum hoc parvae vel magnae vel omni vi resistat, utrum rigidum sit. Possibilitas illius motus intelligitur adesse ex parte *extensionis* tum ipsius mobilis tum « spatii » in quo movendum est ; agitur de possibilitate passiva. Inde qui perspectam habet originem huius intuitus intellectivi qui possibilitatem motus figurae invariabilis profluere videt ex ipsa natura extensi, negare debet assertum quod profert

cl. Poincaré : « *si ergo non darentur corpora rigida, in rerum natura, non daretur geometria* »[10]. Intelligimus tamen etiam corpus non rigidum saltem posse moveri quin eius extensio et figura mutetur ; dummodo vires aptae adsint. Nec haec verba « dummodo vires aptae adsint » restrictionem important ; nam passiva pars motus tantum hic momentum habet ; et haec pars nobis est omnino intelligibilis ; praecise propter intellectam naturam extensi. Thesis quam Poincaré ponit, omnino aequiparat intuitum nostrum geometricum cum origine cognitionis pure experimentalis ; id quod, teste etiam intuitione nostra, etiam in hoc puncto est falsum.

Modus quo Euclides et alii utuntur motu figurae invariabilis in sua demonstratione omni ex parte iustificatur ex fundamento quod praesupponitur, scilicet ex proprio extensionis per quod est principium individuationis ; ex hoc quod est materia intelligibilis ex qua fieri possunt figurae quae solo situ, et ideo solo numero, differunt. Inde oriri potest quaestio utrum adhibito solo hoc fundamento, sine intermedio translationis figurae, eadem thesis demonstrari possit. Et ita res videtur se habere.

Demonstratio enim Euclidica sine notione translationis ita construi potest. Ex puncto D (trianguli DEZ) datur una et una tantum recta in directione DE ; in ea, secundum eandem directionem versus E, datur unum punctum, et unum tantum, scilicet E, ita ut segmentum DE sit aequale lateri AB. Ab ea parte huius lineae quae spectat lineam DZ, datur una, et una tantum, linea quae facit angulum (D) aequalem angulo A, scilicet ipsa linea DZ. In hac linea datur iterum unum, et unum tantum, punctum (scilicet Z) tale, ut segmentum DZ sit aequale lateri AC. Datur iterum una recta, et una tantum, quae iungit E et Z. Triangulus DEZ est igitur unicus qui construi potest in positione quae determinatur per elementa DE, D et DZ quae respective aequalia sunt elementis AB, A et AC. Nunc applicamus proprietatem extensionis quae principio individuationis exprimitur, scilicet : in omni positione datur triangulus qui solo numero differt a triangulo ABC i. e. qui ei congruit. Quia autem ex datis elementis DE, D et DZ unicus tantum triangulus componitur, scilicet DEZ, hic erit congruens triangulo ABC q. e. d.

---

[10] H. POINCARÉ, *La science et l'hypothèse* pag. 80 ; cfr. ibid. pag. 60. Ipse auctor integram sententiam sublineat.

Singula elementa quibus usi sumus, inveniuntur in demonstratione Euclidis ; translatio tamen nulla adhibita est ; theorema sequitur ex principio individuationis, quod exprimit propriam passionem extensionis. Atque hoc principium videtur semper adhiberi in simili argumentatione, tanquam iudicium virtuale. Quod ope huius principii, cuius intuitus operationibus mentis nostrae semper et naturaliter miscetur, transcendere valemus inexactitudinem sensibilitatis, in decursu demonstrationis apparet. Quia autem non explicite affirmatur, nec mentaliter, id ibi tanquam iudicium virtuale adesse, quod analysi detegitur et in iudicium formale transit, dicendum est. Alii quoque intuitus adsunt ; v. g. illi propter quos *unicum* tantum punctum, *unicam* lineam, *unicum* segmentum adesse affirmabamus. Et ideo analysis talis demonstrationis utilis et necessaria est ad detegendum modum quo mens humana in geometricis operatur, ad constituendam igitur doctrinam de cognitione nostra geometrica.

Post ea quae videbamus relate ad demonstrationem hanc Euclidis, forte ulterius progrediendum est et dicendum : etiam ipse Euclides in sua demonstratione non intendit applicare translationem figurae (trianguli) sed tantum adhibere principium individuationis, ut nos fecimus. Scimus utique historicos non ita interpretari Euclidem ; nobis tamen videtur eius expositionem hanc interpretationem admittere. Nam ubi loquitur de « applicatione » trianguli ABC ad DEZ (ἐφαρμοζομένου τοῦ τριγώνου) et de « positione » puncti A ad D (τιθεμένου τοῦ σημείου), eius verba ita intelligere possumus, ut non transferatur triangulus ABC, sed ut triangulus ei congruens, qui iuxta principium individuationis in omni positione existat, in novo situ (DEZ) de novo ex suis elementis construatur, actuetur ; et possibilitas actuationis singulorum elementorum iterum ex eodem principio constat. Haec interpretatio videtur esse possibilis ; si est vera, etiam in ipsa demonstratione Euclidis non adhibetur translatio ut medium demonstrationis. Et iterum apparet translationem figurae invariabilis ut medium demonstrationis aequivalere suo fundamento, quod exprimitur principio individuationis.

Concludere possumus : sicut in abstrahendis notionibus exactis superficiei, lineae, puncti (tanquam indivisibilium omnino vel sub certo respectu) ex datis inexactis sensitivis, mens nostra, ex intellecta natura extensionis, non solum *notiones* exactas concipit, sed ea obiecta mathematice *existere intelligit* (III § 2 n. 2), ita etiam in casu con-

gruentiae ex intellecto extenso, ut est principium individuationis, figuras exacte aequales, solo situ differentes, non solum concipit sed eas existere intelligit et ex iis logice alias veritates deducere potest.

Et ea quae antea (III § 2 n. 7) videbamus, pro hoc casu repeti possunt : manifestum est, nos non (libere) creare haec obiecta ; non *volumus* figuras congruentes existere, sed detegimus eas ut possibiles in extensione, quae est materia intelligibilis ex qua fieri possunt.

Principium individuationis, prout hucusque applicatum est, sive cum translatione sive sine ea, tantum potest exactitudinem « relativam » demonstrare. Tantum enim probat, ex eo quod figura quae in uno situ adest, etiam in quocumque alio actuari potest, duas figuras quae in certis elementis congruunt, etiam in aliis congruere. Supposito quod datur triangulus cuius latera sunt AB et AC, inter quae est angulus A, alius triangulus est possibilis, ita ut $DE = AB$, $A = D$, $DZ = AC$; et probatur duos hos triangulos etiam in aliis elementis inter se congruere. Sed quod possibilis sit triangulus ABC, in quo linea exacte recta AB et ita porro, hic non probatur sed supponitur ; sed hoc supposito congruentia exacta probatur. Unde, si ita tantum adhibetur principium individuationis, tantum demonstratur exactitudo relativa, sive hypothetica. Sed principium individuationis iterum adhiberi potest ad superandam inexactitudinem sensibilitatis, in demonstranda possibilitate, existentia mathematica, figurarum absolute exactarum, ut est linea recta. De qua re nunc agendum est.

§ 4. De figuris exactis.

1. *Animadversiones praeviae.*

Iam in secundo capite, in « geometria inexacta », poteramus loqui de punctis, lineis, superficiebus, inexactis utique, et de his elementis tanquam proprias relationes enuntiare : puncta sita sunt in linea et in superficie, lineae sitae sunt in superficie ; et viceversa : linea transit per punctum, superficies per lineam. De punctis quae in eadem linea constructa sunt, menti nostrae sese manifestant relationes propriae, quae voce « inter » exprimuntur ; simili modo linea

inter alias quae in eadem superficie constructae sunt, sita esse potest. Hae notiones et haec propria, ut in capite III vidimus, in geometria exacta, quae veras superficies et lineas et vera puncta indivisibilia invenit, conservantur et ibi ad propositiones quae in ea tantum verificantur, ducunt v. g. : inter duo puncta in infinitum alia construi possunt (III § 2 n. 6). Axiomata quae ad hanc partem pertinent duas constituunt series : axiomata connexionis (Verknüpfung) et axiomata ordinis (Anordnung).

Hae notiones et haec axiomata conservantur quoque apud Hilbert, quamquam quis sit apud eum sensus horum verborum interrogari non potest. Nam sensus desumendus est ex intuitione, quam Hilbert quidem tanquam medium heuristicum admittit, quam tamen dein excludere vult, eo fine ut dein pure logice, per puros syllogismos, independenter ab omni intuitione geometrica, procedere possit (I § 5). Termini igitur et axiomata eius sunt symbola pura, sicut in logica minore, ubi de modis et figuris syllogismorum agitur, pro subiecto et praedicato symbola introducuntur. Sed bene advertendum est : Hilbert quidem admittit, sensum naturalem *numerorum* notum esse et adhiberi ; insuper notae supponuntur notiones ut haec : « operatio quae in infinitum repeti potest » ; et forte alia ; v. g. in § 3 incipit loqui de segmento (Strecke) et ad id introducendum utitur voce « systematis duorum punctorum » (das System beider Punkte), ubi vox « systema » videtur supponi nota.

Hilbert quidem in eligendis (« creandis ») notionibus et axiomatibus intuitionem sequitur et plus quam alii in propinquitate geometriae classicae manet, sed intuitione tanquam fundamento uti non vult [11]. Sed in his tres animadversiones videntur esse alicuius vel etiam magni momenti. Primo : enuntiat tanquam *notiones* tantum, non tanquam *axiomata*, ea quae « propria » illa de quibus locuti sumus, exprimunt ; id facit in suis « declarationibus ». Haec tamen sunt vera iudicia ; v. g. relationes possibiles inter puncta et lineas exprimuntur verbis : « puncta sita sunt in linea » et ita porro. Sed hic adest iudicium, saltem virtuale, quod

[11] Ita optime cl. Hadamard (in *Encyclopédie Française* I 1937, I-52-10) : « Bien entendu, l'auteur des *Grundlagen der Geometrie* [Hilbert] s'est, dans ce travail logique, laissé constamment guider par l'intuition géométrique ». Cfr. quoque quae dein sequuntur.

exprimit, has relationes *esse* proprias passiones horum obiectorum, ex eorum natura profluentes. Quae dein tanquam axiomata explicite enuntiantur, non sunt nisi *specificationes* harum relationum. In axiomatica pura, cuius intentio principalis est, explicite enuntiare *omnia* axiomata, haec tanquam *axiomata* deesse non debebant. Et id est confirmatio eorum quae saepe dicebamus, scilicet quod dantur in mente nostra iudicia virtualia, quae ibi non affirmantur, quia statim ad ulteriora inquirenda pergimus. Influxum in affirmationem eorum quae dein invenimus, utique habent.

Altera animadversio haec est : quia has proprias passiones, profluentes ex extenso, sensu stricto *intelligimus*, ideo — nam intelligibile est ens — extensum cum suis propriis ut ens cognoscitur, hae relationes ut reales ; et possumus pergere in investigatione nostra, modo classico considerantes extensum ut intelligibile et reale.

Tertia animadversio est : Tanquam omnino eaedem (vel pure inversae) considerantur relationes sicut hae : « punctum A situm est in linea a » et « linea a transit per punctum A » ; id quod non videtur ex omni parte esse verum. Nam altera haec relatio geometrica implicite videtur plus dicere, ita saltem ut exigat ulteriorem determinationem ; nam diversae lineae *diverso modo* per idem punctum transeunt. Et haec ulterior determinatio videtur esse magni momenti, quia ducit ad elaborationem notionis intuitivae magni momenti, quae a geometricis in initiis geometriae fere universaliter negligi, immo interdum despici videtur : ad notionem directionis, de qua supra iam sermo erat. De hac et de iis quae cum hac cohaerent iam latius dicendum erit, primo prout in datis sensitivis invenitur, dein utrum, sicut aliae notiones, de quibus iam agebamus, in geometriam exactam transire possit. Cum hac notione cohaerent notiones lineae rectae et curvae et superficiei planae et incurvatae.

2. *De notione directionis.*

Dicebamus : locutiones *punctum situm est in linea* et *linea transit per punctum* non omni ex parte idem dicunt, quia altera haec formula implicite plus dicit et ulteriorem determinationem exigit quae in priori formula non exigitur. Ecce id quod intendimus.

Si una tantum linea consideratur, ut supra iam dictum est, in qua situm est punctum P, duae locutiones possunt

videri aequivalentes. Tamen iam duae directiones in linea distingui possunt, quae relate ad invicem oppositae sive inversae sunt. Haec directio cohaeret cum notione motus possibilis per hoc punctum secundum hanc lineam. Mentalis actuatio motus docet duos motus esse possibiles qui ab invicem realiter distincti sunt. Mens nostra hanc possibilitatem ut profluentem ex natura lineae, extensi unius dimensionis, intuitive agnoscit. Sed simul intuitive agnoscit hanc possibilitatem ut profluentem ex natura lineae, ex proprio huius extensi statici, scilicet ex eo quod haec linea habet duas has directiones oppositas secundum ordinem, θέσιν, partium. Si dicimus tantum : punctum situm est in hac linea, ad hoc non attendimus ; si relationem inversam exprimimus : linea transit per punctum, iam ad hos respectus oppositos, directione inversas, attendere possumus.

Haec maioris sunt momenti, si non unicam dimensionem attendimus, lineam, sed hanc consideramus, ut sita est in extenso duarum vel trium dimensionum, superficie vel solido (« spatio »). Id ducet ad notionem « directionis relate ad illud extensum ambiens ».

Duae lineae a et b transeant per idem punctum P ; id plus dicit quam locutio : P situm est in a et in b ; nam *transitus* est alius, si a et si b consideratur. Etiamsi in nullo alio respectu differant a et b, si igitur sunt congruentes, secundum utramque directionem in ipsis lineis, differunt tamen *modo* quo per P transeunt, differunt *directione* sui transitus ; secus non essent duae. Differunt in suo transitu per P, non iam ut in casu unius lineae, in qua distinguendae sunt directiones oppositae, sed relate ad extensum ambiens, in quo P situm est ; hoc extensum ad minimum duas dimensiones requirit. Sensus horum verborum « modus transitus » vel « directio transitus », et « existentia » illorum modorum statim est clarus inspicienti simplicem figuram duorum partium, quae non coincidunt. Manifestum est : locutio « a et b transeunt per P » exigit ulteriorem determinationem, quae modum transitus magis specificat. Necessarium igitur est introducere notionem directionis linearum, etiam relate ad invicem in extenso saltem duarum dimensionum, et eam accuratius examinare ; invenitur enim in *primis* datis geometricis ab eo qui attendit, in primis propriis extensi, et intelligitur profluere ex natura extensionis ; notio direc-

tionis supprimi nequit ; nec tantum post longam geometriae evolutionem exsurgit. Hanc notionem realizari quoque in geometria exacta, in quantum lineas sine latitudine, veras lineas, considerat, statim clarum est ; sub aliis respectibus etiam ad exactitudinem iustificatam evolvi potest, ut statim videbimus ; prius propria quaedam examinanda sunt huius notionis.

Diversitas directionum linearum relate ad invicem in puncto *P* per quod transeunt, importat *divergentiam* vel *deviationem* unius relate ad alteram in extenso in quo *P* situm est ; haec distinguenda est ab ipsa directione, sicut effectus a causa. Haec divergentia iam accuratius examinanda est. Sit, in eadem superficie, tertia linea *c* quae per idem punctum *P* transit ; haec, sicut *b*, habet divergentiam relate ad *a*. Statim patet : haec divergentia potest esse maior vel minor, quam ea quam habet *b* ; hoc sensu : incipit continere maiorem vel minorem partem superficiei prope punctum *P*. Aliud proprium est : potest dari, relate ad *a*, deviatio in uno vel in alio sensu ; sensus distingui possunt v. g. verbis « a dextro » et « a sinistro », vel aliis verbis quae similem oppositionem relate ad invicem supponunt. Fac *c* habere maiorem divergentiam relate ad *a* quam *b* ; divergentia quam *c* habet, considerari potest ut *summa* divergentiarum duarum : *b* relate ad *a* et *c* relate ad *b* ; divergentiae addi et subtrahi possunt ; (hoc iam non valet si non eadem est superficies in qua tres lineae sitae sunt).

Aliud proprium est valde curiosum. Divergentia in uno sensu potest fieri maior (in sensu opposito tunc fit minor), sed non ultra omnes limites crescere potest ; nam in fine divergentia fit nulla, directiones duarum linearum in vel per punctum *P* sunt eaedem. Ita haec deviatio directionis, quae mensuram admittit, non, sicut ipsum extensum et multae figurae in illo, in infinitum crescere potest ; ideo nec additio divergentiarum in infinitum repeti potest ; saltem sensu proprio. Haec ergo notio directionis et notio eius divergentiae — quae postea ad notionem exactam anguli ducent — pertinent revera ad notiones primas, earum propria ad ea quae statim manifesta sunt. Haec omnia leguntur in phantasmate tanquam *necessaria*, profluentia ex natura linearum in superficie sitarum ; sine intuitione phantasmatis non possunt plene intelligi, nec quoad sensum notionum nec quoad iudicia quae his notionibus

existentiam mathematicam tribuunt et eorum propria tanquam necessaria affirmant ; haec iudicia iterum tanquam virtualia in naturali modo procedendi mentis humanae adsunt et analysi philosophica solum elaborantur. Sunt iterum « constructiones » quarum materia intelligibilis datur, scilicet extensum ut tale.

Haec profluunt ex eis, quae in § 3 dicta sunt, scilicet : possibilitas motus corporis rigidi i. e. quod solo motu non intrinsece mutatur, supponit extensionem ambientem (haec est « locus ») esse principium individuationis, et ideo permittere congruentiam figurarum modo continuo. Hae figurae dein ita moveri possunt, ut perfecte coincidant. Hoc applicari potest ad lineas congruentes, quae per idem punctum ambientis transeunt. In hoc casu specialis motus considerari potest, is qui consistit in revolutione lineae, quae ita volvitur, ut hoc idem punctum lineae semper fixum maneat. Haec, quae ex experientia ut *sensibiliter* verificata novimus, ex consideratione extensi ut est principium individuationis, etiam ut *exacte* possibilia, ut profluentia ex « homogeneitate » extensionis ut talis, cognoscuntur. Hae lineae, quarum revolutio hic consideratur, possunt esse tum sensibiliter curvae tum sensibiliter rectae (et post stabilitam existentiam linearum exacte rectarum, etiam tales) ; hae lineae sensibiles naturaliter iam ab homine cognoscuntur.

Et nota insuper : figurae congruentes « solo situ » in extensione ambiente differunt. Hic, in casu revolutionis lineae rigidae circa unum punctum firmum, detegimus novum casum « differentiae in solo situ », quae tantum in lineis (et compositis ex lineis) non in punctis invenitur. Haec differentia est differentia « directionis in transitu per idem punctum ». Id immediate, intuitive detegimus, post stabilitam possibilitatem congruentiae ut supra. Duae lineae congruentes possunt igitur duplici modo « solo situ » ab invicem differre. Unus modus est hic qui nunc descriptus est : duo puncta homologa (i. e. puncta quae dividunt lineas in partes, quae v. g. vocari possunt partes sinistrae et dextrae, tali modo ut duae partes dextrae et duae partes sinistrae duarum linearum inter se sint congruentes) in utraque linea manent coincidentia cum eodem puncto ambientis, sed transitus linearum per hoc punctum est diversus. Possunt insuper ita differre, ut haec puncta homologa cum di-

versis punctis ambientis coincidant. Post introductam comparationem directionum per puncta distantia (n. 3) intelligimus, in secundo casu fieri posse, ut duae hae lineae habeant eandem specifice directionem per puncta ambientis occupatis a duobus punctis homologis linearum. Tunc lineae dici possunt differre « sola positione », habere autem eandem « orientationem ».

Si figurae congruentes compositae sunt ex multis lineis, haec applicari possunt ad lineas homologas in eis. Duplex etiam diversitas « in solo situ » in his figuris invenitur. Una, ubi duo puncta homologa coincidunt cum eodem puncto ambientis, vocari poterit diversitas in sola « orientatione », alia erit diversitas in « positione » ; in casu generali duarum figurarum congruentium, utraque diversitas simul adest.

3. *De continuo directionum.*

Divergentia quae, iuxta supra dicta, mensuram admittit, potest esse tam parva, ut sensum lateat. Idem dicendum de diversitate directionum ; directiones transituum per unum punctum modo continuo variari possunt ; inde circa quodvis punctum datur integrum continuum directionum, fascis continuus, cuius apex est ipsum punctum. Sed ideo etiam, in consideranda divergentia eiusque mensura, possunt quaedam inveniri quae de novo problema exactitudinis ponunt. Quod autem datur in singulis punctis continuum directionum, ex dictis videtur constare.

Etiam statim sine ulteriori examine intelligitur, circa quodlibet punctum *superficiei* non posse dari nisi continuum directionum, quod in extenso trium dimensionum in quo superficies est limes partium, iam invenitur ; non integrum hoc in superficie invenitur, sed tantum sectio eius ; eae directiones quae per hunc limitem, superficiem scilicet, transeunt, non inveniuntur in superficie, ceterae quidem, saltem in ipso puncto P quod consideratur. Inde est quod in singulis punctis extensi trium dimensionum dentur continua directionum tridimensionalia, in superficiebus bidimensionalia tantum. (Addendum est : fieri potest ut in uno puncto superficiei aliud continuum directionum e continuo tridimensionali conservetur, quam in alio ; ut statim magis exponetur).

Nam etiam alio modo continuitas in hoc problemate consideranda est. Incipiebamus analysin nostram considerando duo parva segmenta linearum (etiam sensibiliter curvarum) quae, in puncto P intersecantes, per illud punctum transeunt, secundum diversas directiones. Haec segmenta minora sumi possunt, sunt enim divisibilia. Si prius considerabantur segmenta PA et PB, nunc sumi possunt PC et PD, in quibus C est inter P et A, D inter P et B ; et hic processus iterari potest, et quidem in infinitum, et quidem in utraque parte lineae, transeuntis per P. Ita autem procedentes iam accedimus ad exactiorem considerationem intellectivam directionis linearum in puncto P i. e. modi quo per illud punctum transeunt. Ut considerationem omnino exactam habeamus, cuius possibilitas menti nostrae intuitive manifesta est, debemus *limitem* considerare i. e. modum quo puncta mobilia C et D, in lineis PA et PB, cum P coincidunt. Et haec « diversitas in modo coincidendi » pro punctis mobilibus est vera et exacta diversitas directionum utriusque lineae in puncto P, modi quo per illud punctum transeunt.

Haec directio in calculo infinitesimali consideratur, et ibi patet, etiam lineam rectam et lineam curvam eodem modo, i. e. secundum eandem directionem, pertransire posse. Nec mirum est eundem modum procedendi ibi adhiberi, ubi sermo est de velocitate mobilis, qua per punctum P transit (quae in mechanica consideratur) et ubi sermo est de contactu inter diversas curvas sive de determinanda directione tangentis ad curvam ; non mirum, dicimus, ibi eundem modum procedendi, differentiationem vel modum aequivalentem adhiberi ; directio enim motus sive velocitatis, ut est vector, originem suam habet ex directione geometrica lineae.

Notio accurata directionis in infinitesimalibus attentionem nostram dirigit in aliam notionem, quam ita analysi exactae subjicere possumus : duae lineae per idem punctum P transire possunt eodem modo, secundum eandem directionem (ita diversae curvae et recta quae in P habent punctum contactus) ; in P, vel per P, eandem habent directionem, sed dein in aliis punctis diversas directiones habebunt. Haec dein notio ad duplicem alium gressum faciendum invitat : ad comparandum directiones linearum in diversis punctis, et etiam partes unius lineae ad invicem.

4. *Curvae et rectae.*

In geometria inexacta iam sermo esse potest de « lineis » curvis et rectis, quae sensibiliter cognoscuntur ; ut manifestum est, nunc tantum intendimus dicere de sensibiliter curvis et sensibiliter rectis. Sed haec distinctio etiam sustinenda est, si transimus ad veri nominis lineas, quae latitudine carent ; erunt *lineae* exactae, sed earum rectitudo vel curvatura sumitur sensu adhuc inexacto, tanquam sensibiliter cognitae. Sed ad has lineas possumus applicare elementa exactitudinis, quae nuper invenimus.

Ut hoc efficiamus, recolamus directiones linearum quoad suam similitudinem vel diversitatem etiam intelligi de lineis, prout per puncta diversa, distantia, transeunt ; etiam in geometria sensibili. Segmenta linearum ab invicem distantium quae in superficie, ut hac pagina, delineata sunt, sub respectu directionis comparari possunt. In una parte adsit segmentum quod a parte sinistra versus dexteram tendit, in alia segmentum quod a calce sursum ductum est. Hae directiones sine dubio sunt diversae. Sed possunt dari quoque duo segmenta, in parte dextra et sinistra, quae utraque sursum tendunt, eodem (fere) modo ; et dantur casus intermedii. Videamus iterum primum casum, in quo directiones certo diversae sunt ; in una linea sit punctum P, in altera punctum Q. Iam scimus, per P transire integrum continuum directionum ; ita ut lineae dari possint quae, a prima incipientes, modo continuo secundum directionem varientur et tandem directio opposita primae attingatur. Inter has directiones una tantum adesse poterit (si adest, id quod examinandum erit) quae est exacte similis directioni lineae alterius per Q. Haec directio erit perfecte et exacte similis, erit eadem specifice. De notione iam constat, nondum de existentia mathematica.

Quae de diversis lineis dicebamus, applicari possunt ad partes distinctas eiusdem lineae. Etiam hae, relate ad directionem, ad invicem comparari possunt, et habebunt diversas directiones vel specifice eandem, perfecte similem.

His uti possumus ad definiendas *notiones* lineae rectae et curvae. Linea erit recta, si directio secundum quam per unum punctum transit, ulterius in ea, specifice eadem, conservatur, si per quodcumque punctum subsequens vel praecedens eadem directione, sine deviatione, transire pergit.

Si in uno puncto habetur abrupte mutatio directionis, erit « linea fracta » ; si directio modo continuo variatur, erit linea curva. Tales lineas, sensibiliter tantum exactas, existere, experientia docet ; utrum lineae exactae mathematice existant, investigandum est ; ita enim in hoc casu redit problema exactitudinis. De notionibus nunc constat, de existentia mathematica nondum ; vel uti Aristoteles loquitur : constat de « quid est », nondum autem de « an est » ; et in quaestione de « proprio », ut est quaestio de « rectitudine » et de « curvatura », primo constare debet de « quid est ». Advertimus in fine, modum procedendi quem secuti sumus ad stabiliendas has notiones exactas et ad ponendum problema de existentia earum, omni ex parte videri respondere processui naturali mentis humanae, « le cheminement de la pensée » ; nonnisi analysin huius modi procedendi instituebamus, incipientes a datis sensitivis.

Haec quoque videtur esse notio quam Euclides in sua definitione lineae rectae, de qua tantum disputatum est, intendit ; id saltem nobis videtur esse valde probabile, nam propter obscuritatem verborum de eius intentione certo constare vix potest. Definitio autem est haec (Def. IV *Elementa* ed. Heiberg I pagg. 2 et 3) : « εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεῖται. Recta linea est, quaecumque ex aequo punctis in ea sitis iacet ». Videtur locutio « ex aequo iacere » revera admittere hanc interpretationem : « eodem modo i. e. secundum eandem directionem, sine deviatione, per puncta transire ». Etiam Geminus apud Proclum (*In Euclid. Comment.* ed. Friedlein pag. 185) ex ita intellecta sive proprietate sive definitione rectae infert, a quovis puncto ad quodvis punctum unam rectam duci posse ; ait :

« ἑπόμενόν ἐστι τῷ ῥύσιν εἶναι τοῦ σημείου τὴν γραμμὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν ὁμαλὴν καὶ ἀπαρέγκλιτον ῥύσιν i. e. [haec proprietas] « sequitur ad hoc quod linea est fluxus puncti, et recta fluxus aequalis et sine deviatione ».

5. *De superficie.*

Dantur igitur lineae sensibiliter rectae et curvae et de earum definitione, ope notionis primitivae directionis, etiam si exactae supponuntur, iam constat ; ulterius investigandum erit utrum mathematice existant lineae quae exacte rectae sunt. Similiter de superficiebus dicendum est. Ex datis enim sensibilibus statim innotescit, existere superficies quae sunt incurvatae ; quae habent faciem concavam et oppositam, convexam. Dantur quoque superficies quae,

sensibiliter saltem, nec concavae nec convexae sunt, sed planae. In superficiebus curvis interdum tantum lineae sensibiliter rectae duci possunt (id etiam in geometria exacta verum manebit), nunquam autem per unumquodque punctum et secundum quamvis directionem. Nec linea recta quae duo puncta arbitraria superficiei iungit, integra in superficie sita est, sed a parte concava extra eam transit.

Superficies sensibiliter plana, quae in experientia nostra datur, talis est, ut per quodvis punctum transeat integrum continuum (fascis) sensibiliter rectarum, quae totae in superficie sitae sunt ; omnis recta quae duo puncta arbitraria superficiei iungit, integra in ea sita est ; haec superficies ex neutra parte concava est. Hae utique connexiones sensibiliter tantum verificantur [12].

Utrum in geometria exacta, recta, planum et eorum connexiones, secundum ea quae breviter tangebamus, revera mathematice existant, nunc inquirendum est. Aliis verbis : nunc investigandum est, utrum in his casibus qui qualitates quoque figurarum important, transitus ex imperfectione sensibilitatis ad exactitudinem intellectus iustificari possit ex medio quod transitum permittit. Sed interim observandum est iterum : in processu naturali mentis humanae, secundum quem geometria constructa est, poterunt inveniri iudicia virtualia talia, ut hanc iustificationem iam contineant. Si in hoc quoque problemate, sicut in praecedentibus, res ita se habet, mens iam in isto processu naturali statim a datis sensibilibus, sensibiliter tantum verificatis, legitime geometriam exactam deduxit, quin ea iudicia explicite affirmaverit. Tunc munus philosophi est, haec iudicia virtualia inquirere et considerare et explicite enuntiare ; hoc munus forte non in se, sed tantum propter adiuncta historica erit difficile.

[12] Bene tamen notandum est : propositiones « geometriae inexactae » vel « approximativae » quae ita inveniuntur, magnopere differunt a propositionibus ordinariis physicis ; nam in hac experientia de rebus geometricis pervenimus quidem ad propositiones quae forte non omnino exactae sunt, quae approximative tantum verificantur — in hoc non differunt a iudiciis de rebus physicis — sed intelligimus semper, propositiones approximativas geometricas esse necessarias. Elementum exactitudinis adhuc deest, sed elementum necessitatis intellectae semper adest.

Praecipua quae inquirenda sunt, ut ex supra dictis sequitur, haec fere sunt : Utrum in lineis distantibus quae sensibiliter similem directionem habere possunt, haec similitudo exacte existere possit ; utrum in extenso directio constans, consequenter [13] linea recta quae sensibiliter existit, etiam exacte detur ; utrum superficiebus sensibiliter planis etiam correspondeant plana exacta, in quibus omnis recta exacta cuius duo puncta in eis sita sunt, integra in eis contineatur ; utrum planum tale sit, ut circa singula eius puncta continua directionum inveniantur quae inter se solo numero differant.

Supra dictum est, definitionem lineae rectae quae ab Euclide ponitur, non sine probabilitate significare eius directionem constantem. Similiter non est improbabile, ut nobis videtur, propria superficiei planae quae supra inventa sunt, intendi (tanquam exacta utique) in eius definitione plani , quae aliter obscurissima esset. En eius definitio (Def. VII, in ed. Heiberg pagg. 2 et 3) : « ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται, Plana superficies est, quaecumque ex aequo rectis in ea sitis iacet ».

6. *De existentia rectae et plani.*

Iam inquirendum est, utrum figurae exactae, in primis recta et superficies plana, quarum *notiones* ex datis sensibilibus inexactis hauriebamus, etiam revera mathematice existant ; utrum in extenso ut tali, uniformi, in « spatio »,

[13] Dicimus « consequenter » ; nam, ut ex dictis manifestum est, « directio » non definitur ope notionis lineae rectae, sed, vice versa, « directio constans » est differentia specifica quae rectam a curva distinguit ; notio autem « directionis », modo supra indicato immediate hauritur ex experientia et est notio primitiva ; est « modus transeundi per punctum » cuiusvis lineae. Notio directionis constantis habetur ex eadem experientia, quae directiones sensibiliter constantes revelat. In ulteriori investigatione iam non agitur de notione sed de quaestione utrum existat, de quaestione « an est ». Et agitur unice de problemate exactitudinis. Perperam igitur dicit Helmholtz (*Schriften zur Erkenntnistheorie* ed. P. Hertz et M. Schlick 1921 pag. 141) : « Wie soll man aber Richtung definieren ; doch wieder nur durch die gerade Linie. Hier bewegen wir uns in einem Circulus vitiosus » (« Quomodo definienda est directio ; tantum utique ope lineae rectae. Hic movemur in circulo vitioso »). Ex supra dictis clare sequitur : directio est idea primitiva quae non definitur technice, sed statim ex experientia hauritur. Ad hanc difficultatem postea redibimus ; ab aliis maiori cum profunditate proponitur.

sint possibiles. Problema igitur est, utrum et quo medio in hoc puncto intellectus humanus *affirmando* possit transcendere defectum exactitudinis sensibilitatis.

Supra iam videbamus hanc inexactitudinem iam esse superatam in his punctis : 1º in agnoscenda existentia indivisibilium sub certo respectu vel etiam simpliciter, i. e. in agnoscenda existentia superficiei, lineae, puncti in sensu exacto ; 2º in analysi continuitatis extensi ut talis, quae docet divisibilitatem in infinitum, impossibilitatem componendi extensum ex inextensis ; 3º in agnoscendo extenso, ut est extensum, tanquam homogeneum, uniforme (vel informe) [14], i. e. tanquam principium individuationis ; ex quo statim profluit possibilitas figurarum congruentium et possibilitas deducendi congruentiam totalem, si partialis est data ; ex quo profluit possibilitas motus figurae invariabilis ; 4º in analysi notionis directionis, ubi analysis continuitatis extensi ducit ad agnoscendam directionem infinitesimalem et existentiam continui directionum circa punctum in superficie sive in « spatio ».

Ea quae inveniebamus relate ad notionem exactam directionis et relate ad extensum, ut est principium individuationis, si simul sumuntur, etiam permittent transitum legitimum ab inexactitudine sensibilitatis ad cognoscendam existentiam mathematicam figurarum exactarum.

A) *De linea recta.* Incipiamus a linea recta. Vidimus quomodo idea directionis lineae oriatur ex intuitu linearum quae per unum punctum diverso modo transeunt. Vidimus quoque quomodo, ad exacte concipiendam directionem, per considerationem infinitesimalem ad limitem transire oporteat. Lineae quae, in hoc transitu ad limitem, diversam directionem conservant, revera secundum diversam directionem per illud punctum transeunt ; aliae se in hoc puncto tangunt et ibi eandem habent directionem. In his notionibus iam transcendimus defectum exactitudinis sensibilitatis, adhibendo ideas lineae vere unidimensionalis, divisibilitatis, quae continuitatem sequitur, tum in ipsis lineis dividendis tum in diversitate continua directionum considerandi.

[14] Informe vel « amorphum » ; ita POINCARÉ, *Dernières Pensées* pag. 62, *La valeur de la science* pag. 59.

Sed insuper vidimus, diversitatem directionum apprehendi posse in lineis, prout per puncta distantia transeunt ; ibi notionem saltem (non existentiam) directionum exacte similium apprehendimus. Et haec ad diversas partes unius lineae applicantes, etiam *notionem* lineae rectae apprehendimus, nondum eius *existentiam.*

Utrumque autem etiam mathematice existere, extensum ut est principium individuationis iterum exigit. In extenso ut tali, quod nondum per figuram determinatum et limitatum est, in « spatio » puro, quaevis pars et quodvis punctum ab aliis suae speciei solo numero distinguitur, iuxta structuram extensi circumdantis est specifice idem cum omni alio puncto. Inde omnis directio quae in uno puncto existit, in singulis aliis ut specifice eadem repetitur ; in singulis punctis idem specifice continuum directionum existit. Inde etiam statim resultat existere lineas quae in singulis suis partibus habent eandem directionem, secundum omnes directiones possibiles. Existunt igitur rectae et quidem ita ut in singulis punctis construi possit fascis continuus rectarum.

Dicimus, in extenso « spatio » rem ita se habere ; nam iterum, ut in casu congruentiae, supponendum est extensum quod nondum per figuram est determinatum. Ita in superficie sphaerica in singulis punctis (exceptis iis quae secundum diametrum opponuntur) non adest idem continuum directionum ; e contra in singulis adest aliud et aliud. In tali superficie, propter eius curvaturam, non possunt dari lineae rectae ; immo in hoc consistit earum curvatura. Nec ibi dari possunt lineae, quarum curvatura est minor quam ea quam habent circuli maximi. Directiones exacte infinitesimales quae in uno puncto talis superficiei in ipsa sitae sunt, in aliis punctis (excepto uno) quidem adsunt in spatio, in quo illa superficies est figura, sed transeunt per superficiem.

Una veritas intuitiva quae connexionem puncti et rectae spectat, hic tangenda est. Recta, ut est figura, in spatio uniformi omni modo moveri potest. Ita moveatur, ut unum punctum fixum maneat. Manifestum est, lineam ita volvi posse, ut quodvis aliud punctum in spatio attingat ; unde intelligimus : per quodvis punctum ad quodvis aliud saltem una recta duci potest ; utrum tantum una, nondum constat.

B) *De superficie plana.* Prima figura cuius existentia a nobis inveniebatur, erat superficies, tanquam limes partium

quae prima divisione extensi, nobis originaliter dati, (quod dein sese revelabat ut extensum trium dimensionum), oriuntur. Haec figura iam statim agnoscebatur ut exacta in hoc sensu, quod secundum unam dimensionem quae in extenso originali adest, est indivisibilis, permittens transitum in indivisibili ex una parte in alteram (III § 2, n. 2, A). Haec figura quoad alia elementa exactitudinis examinanda est, et quidem specialiter, utrum superficies plana, cuius notio iam stabilita est, etiam mathematice existat ; utrum post « quid est » huius proprii superficierum (scilicet « planitudinis ») etiam constare possit de « an est ».

In superficie sensibiliter et clare incurvata haec observantur : non aequaliter respicit duas partes extensi, inter quas est limes ; versus unam partem est concava, versus alteram eo ipso est convexa. E contra superficies sensibiliter plana eodem modo respicit utramque partem ; ex eo dato oritur conceptus superficiei exacte planae. Eam existere statim intelligimus ex uniformitate extensi ut talis, « spatii » ; iterum quia huius partes ab invicem nulla nisi distinctione numerica distinguuntur, ideo potest dari limes inter duas partes qui perfecte eodem modo eas respicit. Et quidem secundum duplicem respectum : 1° ita ut hoc verificetur in una parte superficiei quam consideramus et 2° ita ut idem eodem modo verificari possit in singulis aliis partibus quae ita nonnisi numerice ab invicem distinguuntur. Primum verificatur quoque in partibus infinitesimalibus sphaerae, alterum non.

Sed haec diversitas et identitas respectuum versus unam et aliam partem spatii magis determinari potest, etiam in geometria exacta. Singula puncta superficiei sunt, ut supra dictum est, apices continui directionum quae circa illa puncta in superficie inveniuntur. Prout punctum situm est in spatio, quod per superficiem dividitur, est apex continui directionum tridimensionalis, quod per superficiem in duas partes scinditur (praeter eas directiones quae in ipsa superficie adsunt). Omnes hae directiones per superficiem transeunt, sed una classis superficiem penetrat, dicamus a sinistra versus dexteram, altera continet directiones inversas quae transeunt a dextera versus sinistram. (Lineae quae per idem punctum penetrant singulae secundum unam directionem in ipsa linea pertinent ad unam classem, secundum oppositam directionem ad alteram). Haec quoque

conservantur in geometria exacta, quae etiam considerare potest directiones quarum transitus sensibiliter observari non potest. Ope horum conceptuum possumus magis determinare illam diversitatem et identitatem respectuum.

Sit superficies sensibiliter incurvata, cuius facies concava respicit partem dexteram, facies convexa igitur partem sinistram spatii ; sit linea sensibiliter recta (quae potest esse exacte recta, nam eam existere iam novimus) et verticalis. Haec, in directione quae sursum tendit, primo penetrat superficiem a sinistra versus dextram, dein, in maiori altitudine, a parte dextra versus sinistram. Eadem igitur directio in una linea modo inverso se habet relate ad superficiem in uno et in alio puncto ipsius. Hoc est quod dicebamus : superficies non eodem modo respicit unam et alteram partem spatii ; et hoc verum manet in geometria exacta : relate ad directiones easdem (huius lineae rectae) superficies in diversis punctis se habet modo opposito.

Superficies igitur plana, quae eodem modo respicit utramque partem spatii quod dividit, erit ea quae relate ad directiones exacte similes eodem modo se habet. Et propter uniformitatem extensi ut talis, spatii, talis superficies etiam in geometria exacta existit. In tali superficie eaedem directiones per eam transeunt ex una parte in aliam, eaedem modo inverso, eaedem in ipsa sitae sunt ; et quidem in singulis punctis.

7. *De connexionibus rectae et plani* [15].

Quae ultimo loco dicta sunt, respiciunt connexiones inter rectam exactam et planum exactum et statim ducunt ad diversa axiomata. Quaedam tantum hic exponenda sunt.

---

[15] In operis *Quaestioni riguardanti le matematiche elementari*, quod edidit F. Enriques, volumine I (ed. 3) legitur sectio quam scripsit U. Amaldi « sui concetti di retta e di piano ». Hic bene exponuntur difficultates quae surgunt in accurate stabiliendis his connexionibus ; non sunt paucae nec leves. Auctor, uti mos est apud mathematicos, notione directionis uti non vult ; inde difficultates augentur. Facile utique esset, « postulare » axiomata connexionis. Sed in hoc casu problema nostrum noeticum, quod sane dignissimum est quod examinetur, ex integro negligitur. Iam axioma simplex quod affirmat, rectam per duo puncto determinari, non potest *directe* ex experientia hauriri, propter problema exactitudinis, et exigit analysin noeticam.

Primum quod statim sequitur est : recta quae duo puncta communia habet cum plano, non potest inter ea puncta extra illud esse sita. Nam *eadem* directio rectae in uno puncto pertineret ad directiones quae ex una parte spatii tendunt in aliam, in alio autem puncto ad directiones quae inverso modo tendunt ; superficies iam non esset plana. Directio ergo rectae sita est in ipso plano et consequenter integra recta.

In ipso autem plano per duo puncta *unica* tantum recta duci potest ; (quod semper una adest, antea iam stabilitum est). Si enim duae supponerentur, in uno ex illis punctis diversas haberent directiones, quae in singulis rectis sunt constantes ; constanter igitur differrent directiones. Sed in illis duobus punctis directiones essent *diverso* modo oppositae ; in uno prima ab altera differret v. g. deviatione versus dextram in altero versus sinistram. Saltem una directio non esset constans. Unica est ergo recta quae duo puncta iungit, et in plano in quo illa puncta sita sunt, integra recta iacet.

Sequuntur quaedam quae adhibent motum figurarum cuius legitimitas antea stabilita est ; iam adhibebamus eum in consideranda recta quae movetur ita ut unum sui punctum fixum maneat.

Planum quod rectam continet, circa eam volvi potest. In illo motu unicam attingit positionem, in qua continet punctum determinatum extra illud situm ; ceterum hoc punctum est arbitrarium. Inde : recta et punctum extra eam situm determinant planum. Inde intelligitur planum ita describi vel oriri posse : per motum rectae, per punctum quodvis ductae, quae ita movetur ut in aliam rectam semper incidat. *Idem* planum describitur per similem motum rectae ex quovis puncto iuxta quamvis rectam, dummodo in primo plano sita sint. Ita patet omnia puncta plani inter se esse aequivalentia, item omnes rectas ; non tantum relate ad partes spatii quas planum limitat — id iam sciebamus — sed etiam relate ad ipsum planum. Et forte non erramus dicentes, hanc esse intentionem Euclidis in sua definitione quam supra laudavimus : « plana superficies est, quaecumque ex aequo rectis in ea sitis iacet ». Consequens maximi momenti est : *Planum est homogeneum, uniforme, i. e. est principium individuationis pro omnibus figuris in eo sitis.*

Inde statim sequitur existere circulos qui in plano describi possunt ex quovis puncto tanquam centro et cum quocumque radio. Continuitas circuli optime intelligitur ex continuitate motus puncti quod eum describit.

Inde iam determinari potest notio anguli. Iam in geometria inexacta vidimus, ex diversitate directionis linearum quae in una superficie per idem punctum ducuntur, resultare « divergentias » quae, relate ad invicem, maiores et minores dici possunt. Iam haec notio divergentiae in geometria exacta perpoliri potest ad notionem anguli, notionem quantitativam, quae maius et minus admittit et exacte mensurari potest. Rectae quae per idem punctum in plano transeunt, prout magis vel minus in directione differunt, maiorem vel minorem partem plani indefiniti inter se continent. Hae partes plani ad invicem comparari possunt ; mensurari v. g. exacte possunt ope circuli cuius centrum est illud punctum, et cuius radius habet unitatem longitudinis ; sectores huius circuli, intra rectas comprehensi, vel etiam longitudo relativa arcuum, sunt mensura exacta divergentiae quae nunc « angulus » vocabitur. Consequenter sunt mensura diversitatis directionum, sicut effectus quantitativus est mensura causae qualitativae.

Notemus praesertim id quod est essentiale in tota hac analysi : quia planum est principium individuationis, in quovis puncto diversitas directionum exacte similis causat angulos exacte aequales, congruentes.

Inde resultat consequentia maximi momenti. In plano existunt rectae, non coincidentes, quae habent exacte similem directionem ; vocemus has rectas : parallelas. Parallela, in spatio per punctum extra rectam datam ducta, sita est in plano, determinato per illud punctum et illam rectam, nam eius directio non potest secare planum, quod illam directionem continet. Per quodvis punctum extra rectam datam, semper una parallela existit ; etiam una tantum ; nam recta, ab hac diversa, quae per idem punctum transit, eo ipso habet aliam directionem. Est principium unicae parallelae. Sed rectae parallelae, iuxta ea quae supra vidimus de plano, ut principio individuationis, cum *quavis* recta, eas intersecante, quia eandem habent diversitatem directionum, eosdem facit angulos correspondentes.

Et haec consequentia constituit geometriam Euclidicam in sensu praegnante, prout opponitur geometriis modernis, non-Euclidicis.

Mt. Angel Abbey Library

8. *Iterum de notione directionis.*

Haec conclusio maximi momenti sequitur ex ipsa notione directionis, uti a pluribus iam animadversum est. Sed illi notionem non subiiciebant analysi, ut nos fecimus. Inde, et inde tantum, etiam factum est, ut mathematici difficultatem contra introductionem huius notionis moverint. Antequam in nostra investigatione pergemus, haec examinanda est.

Unus modus proponendi difficultatem iam supra obviam habuimus apud cl. Helmholtz. In hoc redit : directionem definimus ope lineae rectae ; si igitur lineam rectam definimus, ut apud nos factum est, ope directionis, versamur in circulo vitioso.

Haec vera essent, si de facto directionem ita definiremus. Sed id non facimus ; definimus eam ut « modum transeundi » lineae, etiam curvae, per punctum ; et haec est idea vere primitiva. Nam notio directionis (adhuc inexactae), ut ex dictis manifestum est, in mente contemplante simplicissimam figuram, statim oritur ; item notio lineae rectae, in oppositione ad curvas, ut notio lineae cum directione constante, sine ulla difficultate concipitur. Ibi nulla latet difficultas. Haec tantum oritur, si, post hanc quaestionem de « quid est », surgit problema « an est », tum pro notione directionis tum pro notione derivata rectae. Et ad hanc difficultatem solvendam requiritur intuitus extensi ut est principium individuationis et evolutio et applicatio huius notionis. Et, ut ex superioribus videtur sequi, analysis philosophica harum notionum et huius principii demonstrat, mentem humanam eundem modum procedendi applicare, sed sine analysi, utentem tantum iudiciis virtualibus. In tali modo procedendi nullus adest circulus vitiosus, nec ibi latenter adest. Et analysis demonstrat difficultatem non adesse in notionibus, sicut difficultas mota innuit, sed in intuenda existentia mathematica obiectorum exactorum ; agitur de problemate exactitudinis, non in notionibus sed in existentia.

Uberiora et meliora sunt quae inveniuntur apud Killing, ad quem etiam apud B. Russell remittimur [16]. Ait :

[16] W. Killing, *Einführung in die Grundlagen der Geometrie*, Münster I (1893) II (1898) ; quae de directione rectae dicit inveniuntur in T. I § 3 pagg. 5 sqq.

« Angulus mensura est diversitatis directionis duarum rectarum ; consequenter anguli quos duae parallelae cum eadem recta faciunt, aequales sunt » [17].

Hanc methodum tribuit Leibnizio ; sed eam peiorem dicit quam modum procedendi Euclidis ; quia hic indicat difficultatem quam ille obnubilat.

Ut hoc efficiat, incipit dicendo ideam directionis, ab auctoribus qui eam adhibent, tanquam primitivam haberi ; quia non dant definitionem. Et optime ita consideratur, dummodo genetice haec notio evolvatur et ad exactitudinem perpoliatur. Dein cl. Killing connexionem quam idea directionis cum idea anguli habet, uti fas est, urget. Sed putat, ita non posse indicari medium agnoscendi aequales diversitates directionum, quin tota theoria parallelarum praesupponatur. Totam hanc theoriam *involvi* in medio apto agnoscendi hanc aequalitatem, verum est ; sed putat aequalitatem angulorum non esse medium aptum, quia *praesupponeret* hanc theoriam. Et intendit dicere, hanc theoriam gratis praesupponi ; in quo fallitur.

Id quod cl. auctor intendit, clarius intelligitur (simul eum eius errore) ex eis quae dein sequuntur. Vult enim, ut ideam Leibnizii magis exponat, hanc *definitionem* directionis introducere : « Duae rectae habent similem vel dissimilem directionem, si cum recta utramque secante faciunt aequales vel inaequales angulos » [18]. Si haec revera ut definitio adhibetur, vera sunt quae addit, scilicet hanc non ducere ad scopum i. e. ad deducendam theoriam Euclidicam parallelarum ; et ideo haec gratis praesupponeretur. Nam ut bene prosequitur :

« Tantum dici potest : illae rectae habent similem vel dissimilem directionem relate ad determinatam tertiam rectam ; tunc autem incertum est, utrum duae rectae quae cum determinata recta aequales angulos faciant, etiam a quavis recta sub aequalibus angulis secentur » [19].

[17] « Der Winkel misst den Richtungsunterschied zweier Geraden ; folglich sind die beiden Winkel gleich, welche zwei Parallelen mit derselben geraden Linie bilden » (pag. 5).

[18] « Zwei Geraden haben gleiche oder ungleiche Richtung, wenn sie mit einer beide schneidenden Geraden gleiche oder ungleiche Winkel bilden » (loc. cit. pag. 6).

[19] « Man darf nur sagen : sie haben gleiche oder ungleiche Richtung in Bezung auf eine bestimmte dritte Gerade ; dann ist es aber ungewisz, ob zwei Geraden, welche mit einer bestimmten Geraden gleiche

Haec optime et verissime dicuntur in suppositione illius propositionis tanquam definitionis ; si autem est propositio quae sequitur ex notione exacta directionis, aliunde stabilita, iam non vera sunt. Nam ex hac sequitur propositio universalis : quaevis recta cum duabus rectis eiusdem directionis facit angulos correspondentes aequales.

Et ideo praesertim hunc auctorem et eius difficultatem tam late exponimus, quia ex ea melius intelligitur, in modo nostro procedendi — qui genetice invenit etiam existentiam (quoad « an est ») notionum exactarum : directionis, rectae ut lineae directionis constantis, plani ut principii individuationis, anguli ut mensurae diversitatis directionis — nos statim pervenire ad propositionem universalem : quaevis linea recta cum duabus rectis eiusdem directionis (parallelis) aequales facit angulos correspondentes ; sicut sequitur universaliter propositio inversa : si una recta cum duabus aliis, in eodem plano sitis, facit aequales angulos correspondentes, hae rectae sunt parallelae.

Et de toto hoc processu dici potest : haec ex experientia quidem patent modo approximativo, sed ex adhibitis mediis perveniendi ad cognitionem exactam intellectivam, patet eam esse exactam et necessariam. Ultimum medium attingendi exactitudinem est intuitus extensi ut est principium individuationis. Hoc principium importat non tantum idem specifice continuum directionum in singulis punctis, sed insuper aequalitatem angulorum, qui ex eadem specifice differentia directionum resultant. Huius principii casus specialis est postulatum IV Euclidis de aequalitate angulorum rectorum. Et omnia media adhibita exigunt quidem, ut explicite detegantur, analysin philosophicam accuratam, sed haec ipsa media in construenda geometria classica adhibebantur implicite et naturaliter, ut iudicia virtualia. Ideo haec analysis manifestat modum procedendi mentis humanae, le cheminement de la pensée [20].

Winkel bilden, auch von jeder Geraden unter gleichen Winkeln geschnitten werden » (loc. cit.). Hanc ideam mutuat ex Gauss ad quem remittit. *Gauss' Werke* IV S. 365. Similem ideam invenimus apud cl. Hölder, *Die mathematische Methode* pag. 120, vide *Cosmologiam* nostram pag. 455.

[20] Difficultas quam ex cl. Killing exponebamus, etiam invenitur apud cl. U. Amaldi quem supra laudavimus (op. cit. § 3 pag. 46) ; post supra dicta non opus est ut ad eam redeamus.

9. *De directione apud Euclidem.*

Recte igitur dicitur, consequentiam quam supra ex notione elaborata et existentia mathematica directionis ducebamus, continere theoriam Euclidicam parallelarum. Euclides ipse utique non utitur ea notione in sua theoria ; inde etiam ipsa eius definitio parallelarum est alia (Def. XXIII) : « parallelae sunt lineae quae in eodem plano positae et in utramque partem productae in infinitum in neutra parte concurrunt ». Utitur igitur notione quae ad connexiones pertinet (absentia concurrentiae) ad definitionem ; inde etiam famosum postulatum V aliquid de tali connexione enuntiat. Sed eadem theoria parallelarum inde deducitur.

Inde mirum non est notionem directionis, et quidem directionis constantis, tanquam proprii rectae, immediate post adhibitum postulatum V inveniri (in propositione 30, immediate post 29, in qua prima et unica applicatio postulati invenitur). Haec enim propositio statuit : si recta a est parallela rectae b, et haec rectae c, etiam a et c sunt parallelae. Ibi autem contineri notionem directionis (constantis) ut proprium rectae ita efficitur secundum logicam relationum. Haec relatio (parallelitatis) iuxta illam propositionem, est *transitiva*. Sed de eadem relatione valent : si a est parallela b, et b erit parallela a ; est relatio *symmetrica*. Insuper : recta a dici potest sibimet ipsi parallela ; est relatio *reflexiva*. Parallelitas pertinet igitur ad idem genus relationum ad quod pertinet relatio aequalitatis. Si enim in quantitatibus $a = b$ et $b = c$, sequitur : $a = c$. Item : si $a = b$, sequitur : $b = a$. Item dici potest : $a = a$. Utraque ergo relatio, parallelitatis et aequalitatis, est transitiva, symmetrica, reflexiva. Sicut relatio aequalitatis supponit in terminis aliquod proprium tanquam fundamentum, ita relatio similis parallelitatis supponit in terminis, rectis scilicet, aliquod proprium et hoc est ipsa directio. Ita igitur in modo procedendi Euclidis iterum apparet notio directionis constantis et unicae in linea recta et existentia directionis perfecte similis in punctis distantibus plani. Si « directio » ita definitur, tunc non possumus ea notione uti ad definiendam rectam sine circulo ; et in hac suppositione, sed in hac tantum, recte dicerent Helmholtz et alii. Sed inde etiam manifestum est, hanc notionem ita non oriri in mente humana ; directe eam apprehendit, ut sensibiliter verificatam

in lineis ; et haec notio ad exactitudinem elaboratur aliis mediis quam per ambages definitionis et postulati Euclidis ; iam habetur ex eo quod extensum cognoscitur ut principium individuationis. Et hoc est principium quod utique non solet enuntiari sed quod semper adest in mente humana, dum propria extensi considerat. Unde qui examinat modum cognoscendi mentis humanae ea negligere non potest.

Relate ad supra dicta duae animadversiones sequantur. Prima haec est : ex eis quae secundum logicam relationum dicebamus non sequitur, omnino inter se identificari relationes aequalitatis quantitatum et parallelitatis directionis linearum. Exemplo sit alia relatio, quae suo quoque modo est transitiva, symmetrica et reflexiva, relatio scilicet perfectae similitudinis inter obiecta qualitatum v. g. colorum. Ibi quoque valet : si *a* est simile *b*, et *b* simile *c*, *a* est simile *c* ; simul : si *a* est simile *b*, *b* est simile *a* ; et insuper dici potest *a* est simile sibimet ipsi. Quamvis igitur relatio aequalitatis quantitatum et perfectae similitudinis inter qualitates easdem tres proprietates habent, earum tamen fundamenta, quantitas et color, sunt diversa et nota ut diversa. Eodem modo fundamentum relationis parallelitatis, scilicet directio rectae, quae est characteristica pro geometria Euclidica, diversa est et ut diversa nobis nota, a fundamentis illarum aliarum relationum. Id quod quidam, applicantes doctrinam logicae relationum, interdum oblivisci videntur.

Altera animadversio haec est. In theoria unicae parallelae redit notio intuitiva directionis, directionis constantis, rectae, quae hanc directionem ut proprium habet. Si igitur existit extensum, quod non admittit theoriam Euclidicam unicae parallelae, non admittit directionem constantem, non admittit lineas vere rectas ; erit igitur extensum quod sensu proprio et intuitivo est : incurvatum. Philosophi mathematici qui curvaturam (quae iuxta Gauss definitur) determinant per mensuras intrinsecas in extenso (v. g. in superficie) et non respiciunt ea quae extra id possunt esse, interdum dicunt, hanc curvaturam non esse veri nominis curvaturam, sensu intuitivo. Si mensurae sensu consueto et non mutato considerantur, errare videntur. Nam in extenso deest « rectitudo » quae directionem constantem importat ; est vere incurvatum. Et ita necessario supponit extensionem plurium dimensionum, in qua adsunt directiones deficientes in extenso quod mensuratur ; et hoc in illa sensu proprio incurvatur. Ceterum : dantur superficies, quae curvaturam

« gaussianam » « valoris zero » habent, quae ideo ad planum applicari possunt, sed quae tamen habent « curvaturam intuitivam » et veram (superficies cylindricae et conicae).

§ 5. De geometria Euclidica et non-Euclidica.

Ex analysi nostra sequitur geometria Euclidica, et quidem tanquam necessario unica ; id quod nostris temporibus haberi potest pro defectu, immo pro errore. Nam praeter geometriam Euclidicam, etiam non-Euclidica, et quidem plus quam una, admittenda est ut vera. Hae quidem interdum a mathematicis — ita saltem fit in Neerlandia — vocantur « geometriae pathologicae » ; sed haec « pathologia » non spectat mentes geometrarum qui eas colunt, sed potius obiecta de quibus agunt. Et haec forte potius iocose dicuntur ; nam mathematici solent geometriae non-Euclidicae eundem valorem tribuere quam Euclidicae. Immo eum qui geometriam Euclidicam unice necessariam vocet, iam non legendum esse dicunt. Ait cl. F. Hausdorf :

« Mathematicae iam licet, omnem constructionem a priori quae spatium Euclidicum cum eius propriis specialibus, ut necessarium, sine praesuppositis arbitrariis, deducere contendit, sine examine ad acta deponere » [21].

Haec anno 1904 conscripta sunt ; sed etiam postea similia proferuntur. Attamen hodie germana indoles geometriae non-Euclidicae melius nota est et etiam nos, post deductionem nostram, geometriae non-Euclidicae verum et realem sensum tribuimus, immo sensum qui latius patet, quam is quem auctor laudatus ei tantum vindicat. Tantum non poterimus eundem valorem realisticum tribuere geometriae utrique : Euclidicae et non-Euclidicae ; idque non tantum in ordine practico (ut Poincaré faciebat) sed praesertim in ordine theoretico et relate ad theoriam cognitionis mentis humanae. (Vide infra VI § 1).

Geometria non-Euclidica habet quidem sensum verum et realem, immo plures sensus habet. Primus inter eos est

[21] F. Hausdorf, *Das Raumproblem* in *Annalen der Naturphilosophie* III (1904) pag. 3 : « Die Mathematik darf jede aprioristische Konstruktion, die den euklidischen Raum mit seinen speziellen Eigentümlichkeiten, als Denknotwendigkeit, willkürfrei und voraussetzungslos zu deduzieren behauptet, ungeprüft ad Acta legen ».

sensus quidam logicus et ex eo diversi sensus reales derivari possunt ; sed nullus est inter eos qui eam aequiparare posset geometriae Euclidicae. Nunc ostendendum est, quos errores nos *non* committamus in asserenda necessitate unicae geometriae Euclidicae, tanquam scientiae de extenso, ut est extensum, quae erat conclusio ex supra expositis.

* * *

Observamus primo. Error qui saepe tribuitur eis qui asserunt necessitatem geometriae Euclidicae, hic est : conantur demonstrare postulatum V ex (solis) aliis axiomatibus quae Euclides, sive explicite sive implicite, admittit. Nescio utrum revera existat aliquis qui hoc facere conatus sit ; si existit, certo errat. Demonstratum est enim a mathematicis, alia illa axiomata, unita cum certa propositione *negante* postulatum V, non posse ad contradictionem ducere. Hic est proprie ille sensus primarius, pure logicus, geometriae non-Euclidicae. Inde certum est, postulatum V esse omnino independens a ceteris illis axiomatibus, ideoque ex eis solis demonstrari non posse. Nos in supra expositis non conabamur hoc facere ; postulatum quidem stabilivimus, sed adhibitis aliis mediis, intuitionibus primitivis, praeter cetera axiomata Euclidis.

Ex quo etiam statim patet, nos non committere alium errorem qui saepe eis tribuitur, qui geometriae Euclidicae positionem unicam vindicant. Non dicimus ipsum postulatum V esse immediate evidens. De hoc puncto quaedam hic adumbranda saltem sunt.

Quaenam erat in decursu historiae difficultas quae contra postulatum V, tanquam principium primum propositum, moveri poterat ? Est haec : postulatum affirmat, duas rectas in uno plano incidentes in tertiam in ea parte plani, per hanc tertiam divisi, concurrere, ubi summa angulorum internorum quos cum tertia efficiunt, est infra duos angulos rectos. Haec propositio inspicienti figuram in qua haec summa est multo infra hunc valorem, utique statim clara est. Sed si est paululum tantum infra hunc valorem — et, propter continuitatem, differentia in infinitum usque ad zero decrescere potest — propter inexactitudinem sensuum iam non potest statim intellective legi in figura ; adde quod punctum per quod una ex duabus rectis fere parallela ad alteram pertransit, multum distare potest ab alia ; et haec

distantia in infinitum crescere potest. Manifestum est : non potest in omni casu ex solo aspectu constare, illas duas rectas *tantum* non concurrere in casu in quo summa illa angulorum attingit duos rectos. Ex solo aspectu non constat illud non antea verificari. Propositio *exacta* quae hoc affirmat — et haec est postulatum V — non potest immediate per intuitionem abstractivam intelligi ut vera.

Mirum est, tam paucos mathematicos, qui de postulato V agunt, hanc ipsam difficultatem accurate exponere. Solent adhibere locutiones ut est haec : postulatum V est minus evidens quam alia axiomata Euclidis [22]. Dicere debebant : in sua exactitudine immediate est omnino non evidens. — Ceterum, ut ex nostra expositione sequitur, idem dicendum est de axiomate unicae rectae per duo puncta ; haec quoque in sua exactitudine non immediate ex figura legi potest ; ut evidens fiat, indiget alio medio superandi inexactitudinem sensibilitatis.

E contra celeberrimus F. Klein, ut facere solet, omnino clare exponit difficultatem [23] ; ex eo mutuavimus positionem problematis, sicut descriptum est.

Ex eius expositione manifestum est : agitur de nostro problemate, de problemate exactitudinis geometricae, quae oritur ex datis sensibilibus. Inde clarum quoque est : *directe* per abstractionem intuitivam solvi non potest ; inde medium solutionis indirectae quaerendum est ; id quod supra facere conabamur.

Si hoc medium non adesset vel non inveniretur, dicendum esset : non certum est, extensum (planum) ex natura sua esse Euclidicum ; fieri potest ut dentur extensa quae non sunt Euclidica, in quibus illae duae rectae iam non sunt amplius concurrentes, antequam valor illius summae duorum angulorum attingit duos rectos [24]. In eodem utique

---

[22] Ita v. g. H. Weyl, *Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft* (1927) pag. 18 ; J. Hadamard, *Encycl. Franç* I (1937) I-52-7 ; H. Reichenbach, *Philos. der Raum-Zeit-Lehre* (1928) pag. 10. Hic postulatum simul vocat « extraordinarie cogens » (auszerordentlich zwingend) (!) et tamen parum convincens (« etwas Unbefriedigendes »), quia de infinito aliquid asserit et ideo omnem experientiam possibilem transcendit.

[23] F. Klein, *Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus* (II ed. 3 1925) pagg. 189 sq.

[24] Cfr. eundem F. Klein (op. cit. pagg. 192-194) qui ibi iterum bene probat, hic agi de problemate exactitudinis sensu descripto et inde hanc possibilitatem deducit.

extenso non simul verificatur positio Euclidis et positio haec altera ; nam sunt inter se contradictoria. Sed posset dari planum Euclidicum et alia, hoc sensu non-Euclidica. In hac suppositione patet quoque, posse dari diversa extensa huius secundi generis quae inter se ita se habent, ut prius vel posterius positio liminaris, in qua duae illae rectae iam non concurrunt, attingatur. Quare, si haec extensa existunt, constituunt integram classem quae infinite multas species continet, quae ab invicem per suam structuram differunt. Haec differentia exprimi potest quodam factore, in singulis speciebus constante, continue variabili in transitu ad aliam speciem ; si hic factor est sat parvus, extensum ab eo determinatum sensibiliter non differt, in regione apte electa, ab extenso Euclidico ; haec est geometria quam Lobatcefsky invenit. Problema positum est iterum problema exactitudinis, et intuitio directa postulati V id solvere non potest.

Dicebamus diversa extensa esse possibilia ; ex hucusque dictis tantum hoc sensu, ut constet de absentia contradictionis internae, sensu descripto, in illis extensis alterius generis. Sed in hac suppositione intelligitur positio eorum mathematicorum qui, ut Gauss, experimento volebant decidere, utrum mundus realis esset Euclidicus vel forte non.

Haec dicenda sunt si non adest aliud medium decidendi problema, si postulatum V non potest tanquam veritas necessaria deduci ex aliis, quae quidem sunt immediate evidentes. In decursu historiae diversa media proposita sunt ; et inde clarum est, saltem eos qui haec proponebant, non admisisse errorem prius memoratum ; non volebant demonstrare postulatum ex solis aliis axiomatibus. Sed alius aderat error : media proposita eodem defectu laborabant quo ipsum postulatum; nec haec media erant, propter inexactitudinem sensuum, sufficientia. Duo indicamus. Prius medium est propositio quae affirmat, existere triangulos non aequales quorum latera sunt proportionalia. Haec est vere aequivalens postulato V. Sed nec haec propositio est immediate evidens ; pro sensibus utique dari possunt tales trianguli ; sed inde, propter inexactitudinem sensibilitatis, non sequitur eam proportionalitatem *exacte* verificari. Alterum est, quod Clavio tribuitur ; tanquam definitio assumitur : locus punctorum aequidistantium a recta sit parallela. Hic locus est quidem sensibiliter linea recta ; sed eam esse exacte rectam, ex solo intuitu constare non potest ; iterum

propter defectum exactitudinis in datis sensibilibus, quae directe vinci non potest.

Loco harum notionum usi sumus notione directionis ; sed et haec iam saepius ad decidendum nostrum problema introducta est ; inter philosophos v. g. a Renouvier. Et ibi quidem id est immediate evidens : per punctum extra rectam situm, unicam tantum eiusdem exacte directionis duci posse. Sed si haec notio non genetice explicatur et eius existentia, simul cum existentia rectae et plani, et eorum connexionum, non intelligitur et ope principii individuationis examinatur, subiacet difficultatibus, quas antea a mathematicis prolatas audivimus. Inde hanc notionem et has existentias omni cura examinabamus. Et in nostro modo evolvendi notionem directionis exactae, illae difficultates, ut vidimus, non subsistunt ; et totus processus problema solvere videtur. Unde nec hunc tertium errorem commisimus ; non usi sumus, loco postulati V, alio, ei quidem aequivalenti, sed quod eodem defectu scilicet absentiae evidentiae immediatae laborat.

Quid igitur dicendum de eis extensis, a Klein descriptis, quae sensibiliter Euclidica esse possunt, revera tamen, in sua structura interna et exacta, non sunt Euclidica ? Non sane negamus ea existere posse. Immo eorum existentia iam a Beltrami, in sua « pseudosphaera », inventa est et haec figura ab Helmholtz, ut exemplum geometriae non-Euclidicae, in qua non valet postulatum V, elaborata est ; si eius curvatura est sat parva, in parte finita apte electa, sensibiliter non potest distingui a plano Euclidico. Tamen haec geometria non est *aequiparanda* geometriae Euclidicae. Est casus specialis huius ipsius geometriae ; tale « planum » *est* superficies incurvata Euclidica ; et, ut supra iam demonstratum est, haec curvatura est intelligenda sensu intuitivo ; supponit alias dimensiones, secundum quas figura est incurvata. Id iam a pluribus dictum est ; sed ut plene demonstretur, indigemus notione directionis exactae, plene elaboratae. Inde haec notio, quam primitivam esse monstravimus, tanti momenti est [25].

Unum breviter addimus : modo descripto geometria non-Euclidica duarum dimensionum est realis ; utrum simili

---

[25] Etiam notio rectae non-Euclidicae ideo non est omnino eadem ac notio rectae Euclidicae exactae.

modo geometria non-Euclidica tridimensionalis sit realis, dependet evidenter ex solutione problematis, utrum « spatium » quod plus quam tres dimensiones habeat, sit possibile. Talem geometriam non continere contradictionem internam, ita ut ex positis axiomatibus non possint sequi propositiones contradictoriae, si pure logice procedamus, iam constat.

* * *

Hoc igitur sensu geometria Euclidica est necessaria et unica. Iuxta eam potest quidem construi geometria quae iisdem *terminis* ac eisdem *axiomatibus* utitur ac geometria classica, excepto solo postulato V, cuius loco aliud, ei contradicens, ponitur. Haec geometria logice non ducit ad contradictionem ; immo possunt dari extensa, sensibiliter ab Euclidicis non differentia, in quibus verificantur. Sed eo ipso *sensus* exactus terminorum et axiomatum quae retinentur mutatus est. Possunt quidem habere sensum realem, immo sensum geometricum ; ita in casu supra considerato eorum sensus sensui notionum classico est maxime propinquus, sensibiliter cum eo potest coincidere. Sed hic casus non agit nisi de extenso Euclidico, incurvato secundum ulteriorem dimensionem. Quod mirum esse non potest, quia agit de extenso quod praecise relate ad directiones constantes iam non est principium individuationis.

Ita geometria Euclidica potest esse unica et tamen admittere geometriam non-Euclidicam, immo extensa non-Euclidica.

§ 6. De geometria non-Euclidica relate ad cognitionem humanae mentis.

Ex praedictis facile est solvere difficultatem quae movetur contra theoriam cognitionis, immo contra valorem ipsum cognitionis mentis humanae, quae per tot saecula contendebat extensum esse necessario Euclidicum. Difficultas haec opponi solet theoriae cognitionis *Kantianae* ; quidam ex neo-Kantianis (ut Cassirer) eam agnoscunt, alii eam refutare conantur. Sed si difficultas iure sustinetur, valet non tam contra theoriam Kantianam, quam contra omnes theorias quae geometriam classicam ut scientiam necessariam agnoscunt ; et illi qui eam movent, hoc potius affirmare intendunt. Immo, ut dictum est, valeret contra ipsam indolem mentis humanae, in quantum cognitionem necessariam admittit ; ipsa enim per tot saecula hominem in errorem duxisset.

Contra theoriam Kantii potius alio modo ex geometria arguere possumus. Kant enim in sua theoria immerito geometriam Euclidicam iustificatam esse putat ; inde, si eam ut unicam admisit, id potius fecit propter rationes, non ex sua theoria sed ex convictione naturali generis humani petitas. Id supra (III § 2 n. 5) iam notatum est,. Extensa Kantiana, ut ibi dictum est, carent exactitudine ; et ipse Kantius problema exactitudinis omnino ignoravit (I § 5) ; sed ex hoc problemate oritur quaestio de geometria non-Euclidica. Ex hac ignorantia etiam videtur provenire, quod Kant solam intuitionem sensitivam, non intuitum intellectivum agnoverit ; hic autem evidenter probatur ex superato problemate exactitudinis. Haec breviter innuisse sufficiat.

Si autem difficultas modernorum contra ipsam indolem mentis humanae urgeri potest, solvenda utique est ab omni alia theoria cognitionis, quae obiecta realia, non tantum phaenomenalia, geometriae admittit, sive haec obiecta in ipsis corporibus inveniuntur, ut tenet Aristoteles, sive separata existunt, ut vult Plato. Nam hae theoriae geometriam Euclidicam, ut necessariam et unicam admittebant.

Ex supra dictis obiectio facile solvitur. Primo interrogamus : quid intendebant geometrae construentes geometriam classicam ? Utentes terminis « rectae » et « plani » intendebant loqui de figuris illis exactis, quarum *notio* facile invenitur, quarum *existentia* mathematica, secundum omnia quae implicat, ex analysi supra data manifesta fit. Et si quis terminis quibus utitur, de his obiectis exactis agere intendit, iure asserit, haec obiecta necessario et unice obedire geometriae classicae ; ibi nullus est error ; de his obiectis nulla alia geometria valet ; id critica moderna demonstravit. Illa quidem analysis longa est, si omnia elementa separatim et clare exponenda sunt ; sed ipsa analysis quoque monstrat, ea elementa exactitudinis semper praesto esse, in iudiciis virtualibus, menti humanae naturaliter operanti ; unica difficultas invenitur in eis elaborandis ; (de hac re plura in paragrapho sequenti). Genus igitur humanum non erravit in asserenda geometria Euclidica ut unica ; nec in exclusione (practica) aliarum geometriarum, quae ibi im-

plicite continentur. Nam *intendebat* agere de recta et plano sensu descripto ; et ea quae in geometriis novis his terminis describuntur, sunt alia obiecta.

Sed 2º, iuxta supra exposita etiam plus dicendum est : haec alia obiecta a geometria classica non excluduntur. Nam ea obiecta, etiam ea quae sensibiliter sunt similia obiectis geometriae classicae (et de his agitur in problemate exactitudinis) non sunt nisi *pars* obiectorum geometriae classicae ; sunt revera obiecta incurvata in spatio altiori. Ideo verius dicendum est : in geometria classica non excludebantur, sed nondum examinabantur ; ideo potius pertinent ad ea, quae in decursu evolutionis geometriae *nova* inveniuntur ; eorum ignorantia praevia sane non constituit errorem.

Sed inter obiecta noviter inventa, extensa non-Euclidica habent aliquid valde particulare ; et inde intelligitur origo nostrae difficultatis. Est autem hoc : proprietates extensorum non-Euclidicorum possunt deduci ex axiomatibus quae omnino *eisdem terminis* exprimuntur ac axiomata Euclidica rectae et plani, excepto solo postulato V, cuius loco Lobatcefsky aliud, ei contradicens, ponere potuit. Haec est proprietas valde mira, et eius inventio est opus maximi meriti. Inde etiam intelligitur, quare geometrae conati sint aequiparare novam geometriam geometriae Euclidicae ; inde provenit sententia quae difficultatem movet contra theorias classicas cognitionis, quae geometriam Euclidicam ut necessariam et unicam habent. Ita intelligitur, quare haec difficultas oriri possit, sed simul intelligitur eam non valere.

Dicimus alia axiomata, ea scilicet quae praecedunt postulatum V, in utraque geometria eisdem omnino exprimi terminis. Inde, ut iam dictum est, non sequitur eos eundem sensum habere. Iam vidimus, geometriam classicam terminis « recta » et « planum » tribuere sensum exactum quem antea explicavimus ; hae autem voces non possunt eundem sensum retinere in novis geometriis. Nam ex his *conceptibus exactis* necessario profluit, ut monstratum est, postulatum V. Non ideo etiam dici potest, hoc postulatum *logice*, ope syllogismi, *sequi* ex aliis axiomatibus. Tantum dicendum est : haec alia axiomata nondum omnia propria « rectae » et « plani », quae intuitive novimus de his obiectis, exprimunt ; ut haec propria exprimantur indigemus postulato V, vel quodam aequivalenti ei. Hoc sensu, et hoc sensu tantum possumus approbare ea quae dicit Poincaré, scilicet postulatum V continere (potius perficere) definitionem « rectae » ; addimus : et « plani ». Hoc scilicet sensu id admittimus : ea quae intuitive (ope notionis directionis, nam haec est necessaria) intelligimus relate ad rectam, nondum plene exprimimus aliis axiomatibus ; ut plena eorum expressio habeatur, requiritur additio postulati V.

Sit igitur conclusio ex hac paragrapho : totum aenigma possibilitatis geometriarum novarum quae videntur iuxta geometriam classicam constitui posse, ita ut geometriae Euclidicae aequiparari possint, et ex quibus prima facie sequi videtur, humanum genus errasse in admittenda geometria classica ut unica et necessaria, totum hoc aenigma in hoc consistit : eae geometriae possunt deduci ex systemate propositionum quae *eisdem verbis* exprimuntur ac axiomata Euclidica, uno vel alio exceptis quae certis axiomatibus contradicunt. Haec veritas est certe attentione dignissima et eius agnitio constituit progressum admirabilem, sed nullam calamitatem mentalem continet [26].

§ 7. De geometria classica relate ad philosophiam cognitionis.

Vindicata geometria classica ab erroribus qui immerito ei tribuuntur, ea tuto uti possumus, ut ex eius structura modum procedendi mentis humanae intelligamus. Haec consideratio pertinet ad philosophiam cognitionis quae in obiecto aptissimo, in eo scilicet quod est ipsum « proprium obiectum » mentis humanae, potissimum examinanda est. Ea quae in analysi nostra inventa sunt, amplae investigationis campum constituunt ; quaedam saltem generalia nunc iam indicare conabimur.

Invenimus axioma quoddam in geometria classica, quod non est immediate evidens, quod tamen sine demonstratione

[26] Notari potest, ita etiam constitui posse alias geometrias Euclidicas quae scilicet deducuntur ex systemate propositionum quae omnes, etiam ea quae exprimit postulatum V, *in verbis* cum axiomatibus Euclidicis congruunt, sed alios sensus habent. Inde agunt de aliis obiectis ; sed haec obiecta sub aliis nominibus in antiqua geometria Euclidica occurrunt. Vide tale systema, a Wellstein elaboratum, in opere, antea iam citato, Weber-Wellstein in *Enzyklopaedie der Elementarmathematik* II *Elemente der Geometrie* (ed. 3 1915) pagg. 33-62.

in initiis geometriae ponitur : postulatum V vel eius aequivalens. Atque ex nostra analysi stabilitum est, hoc axioma sustineri debere ; aliae geometriae, in quantum sunt vere geometriae, scientiae de ente extenso ut tali, non sunt aequiparandae geometriae Euclidicae, sunt vere eius partes, sequuntur igitur ex postulato V, si termini in sensu suo naturali sumuntur. Ponimus igitur, in initiis geometriae, veritatem quandam quae non est immediate evidens, quae iustificari potest et debet per operationes mentales quae ante ipsa initia geometriae instituuntur.

Proprie loquendo plus quam unam veritatem huius generis invenimus. Ad idem genus pertinent : axioma quod statuit, duo puncta semper unam rectam determinare (et haec recta si est « terminata », « in directum educi in continuum » potest) item : axioma quod statuit, in plano ex « quovis centro radioque circulum describi » posse ; et haec tria sunt prima « postulata » Euclidis. Etiam quartum eius postulatum quod affirmat, « omnes rectos angulos inter se aequales esse », eiusdem est indolis ; aliquid simile huic postulato invenimus in monstrando, aequales angulos correspondentes oriri in omni parte cuiusvis plani, si recta incidit in alias rectas, inter se parallelas. Etiam existentia mathematica — non ipsae notiones — rectae et plani ad has veritates pertinent. Haec omnia spectant problema exactitudinis et quidem praesertim eius partem alteram. Ex axiomatibus quae in geometria *adhibentur*, quaedam tantum, pertinentia ad « ordinem » et ad « connexionem », sicut quae notionem « inter » et situm puncti in linea spectant, sunt immediate evidentia ; et haec usque ad saeculum praecedens non solebant explicite enuntiari.

Manifestum igitur est, in geometria classica quasdam veritates ut « principia prima » adhiberi, quae non sunt immediate evidentia, quae deductione indigent et deduci possunt. Id animadvertentes, meminimus eorum quae antea (§ 1) ab Aristotele edocti sumus. Resumamus ea secundum explicationem S. Thomae. In *Anal. Post.* I 2 et 10 Aristoteles distinguit « axiomata » (dignitates) ab « hypothesibus » (suppositionibus) et « aitematibus » (petitionibus sive postulatis). Ad primam classem pertinent ea principia quae hoc habent proprium, « quod non solum necesse est ea per se vera esse sed etiam necesse est videri quod per se sint vera. Nullus enim potest opinari contraria eorum » (S. Th. lect. 19 n. 2 ; Aristoteles habet 76 b 23 : ὃ ἀνάγκη εἶναι δι' αὐτὸ καὶ δοκεῖν ἀνάγκη). Suppositiones et postulata hoc commune habent, « quod cum sint demonstrabilia, tamen demonstrator accipit ea non demonstrans, et praecipue quia non sunt demonstrabilia per suam scientiam, sed per aliam » (ibid. lect. 19 n. 4 ; Aristoteles 76 b 27 : δεικτὰ ὄντα λαμβάνει αὐτὸς μὴ δείξας). Inter se autem differunt « quia si quidem talis propositio sit probabilis addiscenti, cui fit demonstratio, dicitur *suppositio* ... Si vero ille nec sit eiusdem opinionis, neque contrariae, oportet quod demonstrator hoc ab eo petat, et tunc dicitur *petitio*. Si autem sit contrariae opinionis, tunc erit *quaestio* » (*S. Th.* ibid. ; Aristoteles ibid. 28 : ταῦτ', ἐὰν μὲν δοκοῦντα λαμβάνῃ τῷ μανθάνοντι, ὑποτίθεται... ἂν δὲ ἢ μηδεμιᾶς ἐνούσης δόξης ἢ καὶ ἐναντίας ἐνούσης λαμβάνῃ τὸ αὐτό, αἰτεῖται). Haec doctrina praesertim respicit magistrum docentem discipulum ; difficultates [27] et differentiam hic indicatam negligimus ; ceterum manifestum est hanc divisionem, in diversis casibus « discipulorum », ad diversos exitus ducere. Sed in genere ita describuntur ea quae supra inveniebamus.

* * *

Ad classem « dignitatum » pertinebunt ea quae divisibilitatem extensorum respiciunt, dein existentia indivisibilium, quaedam axiomata ordinis et connexionum, quae ideo antiquitus ne enuntiabantur quidem. Etiam Euclides ea non enuntiat et ideo a quibusdam acriter carpitur ; et quidem maxima ex parte immerito, immo erronee. Inter eos iterum eminet B. Russell, e cuius critica supra iam quaedam vidimus. Relate ad ipsam primam propositionem *Elementorum* ita scribit [28] :

---

[27] Cfr. v. g. Th. Waitz in suo Commentario in *Anal. Priora* I 23 ; in eius editione I pagg. 427-429.

[28] In eodem opere *Principles of Mathematics* pagg. 404 sq. : « There is no evidence whatever that the circles which we are told to construct intersect, and if they do not, the whole proposition fails. Euclid's problems are often regarded as existence-theorems, and from this point of view, it is plain, the assumption that the circles in question intersect is precisely the same as the assumption that there is an equilateral triangle on a given base ».

UT IV

ɪum [« evidence »] demonstrans cir-
ıter se secare, et si id non obtinet,
ta Euclidis saepe considerantur ut
c suppositione manifestum est, as-
illos inter se secare, esse praecise
e triangulos aequilateros supra rec-

quod *sine argumento* assumit,
ɛcare ; id quod manifeste facit,
puncto *C*, in quo circuli inter
m aliis multis) affirmat, Eucli-
ɪum velle demonstrare existen-
li aequilateri (supra rectam
ɜ situ, tanquam latus). Id veris-
letur ; ceterum S. Thomas iam
ıtionem Euclidis (vide *Anal.*
Euclides dicitur, apud Russell,
ento iustificante) potuisse sup-
anguli directe, sine hac argu-
Haec autem assertio est erro-
ɪtudinis aut modum aptum id
one trianguli sensibiliter aequi-
ffirmare, mathematice existere
um ; hic transitus directus ad
est manifeste illegitimus. Sed
tructos (quorum existentia ex

ɪundum versionem quam legimus
ı data recta terminata triangulu

portet igitur in recta *AB* terminata
ɛre.
ɜ describatur *BCD*, et rursus centro
batur *ACE*, et a puncto *C*, in quo
A, *B* ducantur rectae *CA*, *CB*. Iam
circuli *CDB*, erit $AC = AB$, rursus
t circuli *CAE*, est $BC = BA$. sed
B. quare utraque *CA*, *CB* rectae
lem aequalia sunt, etiam inter se
ɛcundum primam e « communibus
tiam $CA = CB$. itaque *CA*, *AB*,
s *ABC* aequilaterus est ; et in data
t. quod oportebat fieri ».

postulato III constat), inter se secare, est veritas quam statim, ex intuitione sensibili, intellectivo intuitu affirmare possumus. Inde Euclides, loco prioris abstractionis exactae quae iustificari non posset, optimo iure ponit alteram quae intelligenti statim est manifesta. Haec altera introducit axioma quod ad « connexiones » pertinet. Inde manifestum est, Russell perperam identificare utrumque casum. Et hoc exemplum casum postulati V et similes illustrat ; in his quoque postulatis, quae sunt vere « petitiones », nec per se manifesta, per alia media possumus vincere inexactitudinem sensibilitatis, non autem per abstractionem directam. Et hic est primus fructus examinis epistemologici argumentationis Euclidis.

Adest et alius. Num peccat Euclides, non explicite et praevie enuntiando hoc axioma (existentiae puncti intersectionis illorum circulorum) quo utitur ? Id saepe dicitur a logicis extremis ; immerito tamen id ubique exigunt. Primo dicendum est : si hoc exigitur, Euclides debebat propositionem *generalem* praemittere (scil. : duo circuli inter se secant, si distantia centrorum est minor quam summa radiorum et maior quam eorum differentia) ; sed haec propositio non est axioma. Et veritas qua Euclides utitur ad stabiliendam existentiam puncti intersectionis, fit statim evidens, pro hoc casu speciali, eo momento quo circuli describuntur ; nec maior fit evidentia, si id explicite dicitur. Unde eius modus procedendi videtur esse magis conformis naturae mentis, in qua adest illa intuitio, quae determinat ulteriorem progressum in ratiocinio, tanquam iudicium virtuale. Intuitive intelligimus, illos circulos inter se secare ; quin hoc explicite affirmemus, utimur, in argumento evolvendo, existentia puncti intersectionis.

Dein adest et aliud iudicium virtuale. Quia datur punctum intersectionis *C*, debet habere propria puncti ; scilicet : per rectam iungi potest cum quovis alio puncto (hoc erat postulatum I) ; iterum : quin hoc explicite affirmet (vel nos ad postulatum I remittat) Euclides statim pergit dicendo : « ad puncta *A*, *B* ducantur rectae *CA*, *CB* ». Et ita adest iterum iudicium virtuale, quod non exprimitur, quod tamen determinat progressum in argumento. Modus argumentandi Euclidis est optimum exemplum modi procedendi mentis humanae.

Qualis est affirmatio intuitiva intersectionis duorum

illorum circulorum, talia sunt principia quae nec demonstrari possunt nec demonstratione indigent. Sed praesertim est quaestio de aliis principiis geometricis, quae quidem probari possunt, sed in ipsa geometria non probantur sed supponuntur. Quomodo haec noetice differunt a conclusionibus geometricis, i. e. ab eis propositionibus ipsius geometriae quae in ipsa quidem demonstrantur ? Ut hanc differentiam detegamus, quaedam praelibanda sunt quae spectant diversitatem, quam Aristoteles et scholastici statuere solent, inter scientiam stricte dictam, quae est habitus conclusionum, et intellectum stricte dictum, qui est habitus principiorum immediate evidentium. Scientia stricte dicta, ope syllogismi, ex praemissis conclusiones deducit ; utitur termino qui est medius inter terminos extremos conclusionis ; intellectus stricte dictus intelligit sine medio inter extrema principii. Ut syllogismus sit vere demonstratio, requiritur, ut praemissae sint necessariae et ut forma syllogismi sit recta, i. e. requiritur necessitas connexionis, ope termini medii, inter praemissas ; requiritur tum necessitas materiae, quae est necessitas principiorum, tum necessitas ipsius formae syllogismi, necessitas consequentiae.

Sed bene attendenti utrique necessitati, sese manifestat mira quaedam diversitas, quae non solet examinari et tamen est maximi momenti. Possumus enim exprimere singulas propositiones, ut solam earum formam urgeamus, ope symbolorum v. g. litterarum ; tunc utimur « terminis transcendentibus » ut ait S. Albertus Magnus [29] ; ita iam faciebat Aristoteles et inde ab eo hic usus factus est universalis. Ita syllogismum exprimere possumus : omne *S* est *M*, omne *M* est *P*, ergo omne *S* est *P*. Haec formula exprimit necessitatem connexionis quae est inter conclusionem et praemissas simul sumptas, et ideo inter *S* et *P*, ope medii *M* Necessitas formae, sive consequentiae syllogismi, ita exprimitur.

[29] S. Albertus Magnus, *Anal. Prior.* I tract. I cap. 9 (in ed. Jammy, 1651, I pag. 298 a) : « terminis utimur transcendentibus, nihil et omnia significantibus. Nihil dico : quia nullam determinatam materiam. Omnia vero dico significantibus : quia omnibus materiis sunt applicabiles, sicut sunt *a*, *b*, *c* ».

Etiam pseudo-Thomas in opere *Summa totius logicae* utitur locutione « termini transcendentes » quibus opponuntur « termini significativi » ; op. cit. tract. VII cap. 2 et 6 (in editione Mandonnet pagg. 102-104, pag. 111).

Sed nunc attendenti hoc est manifestum : necessitas huius connexionis formalis, sive consequentiae, *remanet* post transitum ad usum symbolorum, qui in formula iam effectus est. Hunc intuitum etiam formula symbolica exprimere possumus : Si *S* est *M* et *M* est *P*, *S* est *P*. Haec exprimit necessariam connexionem inter consequens et antecedens, necessitatem dico, cuius intuitus intellectivus conservatur etiam si his symbolis utimur et eorum sensum specificum ignoramus [30]. (Cfr. infra V § 2).

Inde sequitur : in construendo syllogismo, cuius forma est recta, iam non opus est, ut ad *sensum* terminorum attendamus, ad affirmandam veritatem et necessitatem conclusionis. Sufficit ut termini *habeant* sensum (nobis etiam ignotum), dein ut nexus inter extrema praemissarum sit necessarius (quin haec necessitas iam videatur), dein ut termini qui pluries occurrunt, in singulis casibus *eundem* habeant sensum et distinguantur functiones subjecti et praedicati. In simplici syllogismo igitur attendendum est, ut *M* in utraque praemissa eundem habeat sensum, ut terminis *S* et *P* in conclusione idem sensus tribuatur quem in praemissis habebant.

Non ita res sese habet in intellectu principiorum. Evidens est haec veritas : omne extensum est divisibile ; sed si transimus ad usum terminorum transcendentium : omne *A* est *B*, iam disparet intuitio necessitatis, etiamsi idem principium exprimere intendimus. Haec disparitas inter syllogismum et principium simplex est maximi momenti. Principium statuere non possumus, si necessitatem ex sensu profluere non intuemur ; inde scholastici dicere solebant : principia cognoscuntur « intellectis terminis ». Sed conclusionem *novam* ut necessariam cognoscere possumus, dummodo forma syllogismi — quam semper etiam in terminis transcendentibus intuemur — recta sit, dummodo *memoria* teneamus, praemissas — in sensu quem termini habent — esse necessarias ; hinc ultimam necessitatem non opus est ut in concludendo intueamur.

Hinc fit ut opus scientiae stricte dictae — scientiae conclusionum — iam magnopere differat ab opere intellectus

[30] Ita principium generale syllogismi iam ab Aristotele exprimitur (*Anal. Prior.* I 4, 25 b 37-39) : εἰ τὸ Α κατὰ παντὸς τοῦ Β καὶ τὸ Β κατὰ παντὸς τοῦ Γ, ἀνάγκη τὸ Α κατὰ παντὸς τοῦ Γ κατηγορεῖσθαι.

stricte dicti ; ad primam sufficit intuitus rectitudinis formae syllogisticae cum *memoria* necessitatis praemissarum, ad intellectum semper requiritur *intuitus* huius ipsius necessitatis. Inde : in construenda scientia stricte dicta, solemus *praesertim* uti intuitu rectitudinis formae syllogisticae, consequentiae. Immo inde intelligitur conatus axiomaticae, quae dicitur, reducendi operationes scientiae ad hos solos intuitus, ad quos habendos sufficit *supponere* axiomata, quin de eorum sensu curam habeamus. Prius illud iam invenitur in doctrina Aristotelis, qui scientiam ab intellectu principiorum distinguit, apud quem ideo initia cuiusdam axiomaticae adsunt ; alterum plene habetur in axiomatica moderna, quae, uti ab Hilbert docebamur (I § 6 ; cfr. IV § 4 n. 1) abstrahit a sensu terminorum [31]. Differt tamen Aristoteles a modernis ; nam quamquam in scientia praesertim utimur intuitu formae syllogisticae ; tamen non negligimus sensum terminorum et ita quaedam, maior vel minor immo etiam totalis, intuitio intellectiva semper adest ; et intellectus sensus terminorum et propositionum numquam deest ; haec iam innuimus antea (I § 5), et iterum vídebimus cap. V.

Conclusiones esse necessarias, semper igitur intelligimus, etiamsi usi sumus praemissis quarum necessitatem iam non intuemur, sed antea intelleximus et memoria tenemus. Semper requiritur intuitio quaedam necessitatis, sed in opere construendae scientiae sufficit intuitio consequentiae, quam in forma syllogistica, verbis expressa, intelligimus, etiamsi sensus verborum nos latet. Hinc patet magna utilitas syllogismi.

Ea quae dicebamus spectant *necessitatem* propositionum. Sed in casu nostro — casu geometriae — ex supra expositis de problemate *exactitudinis*, sequitur differentia etiam multo maior inter scientiam et intellectum principiorum. In hoc enim casu, ad intelligendum intuitive principium, requiritur, ut inexactitudinem sensuum transcendamus ; interdum hoc facilius interdum difficile est, ut ex supra expositis abunde patet ; haec difficultas est propria geometriae. Sed ecce : haec difficultas in construenda scientia stricte dicta iam disparet. Attendentes ad formam syllogisticam, in syllogismo verbis expresso, indigemus utique intuitu huius formae, prout concreta in terminis et propositionibus iacet, sed per hunc intuitum iam non est superandum problema exactitudinis. Forma enim syllogismi, verbis expressa, sicut data prima arithmetica (cfr. I § 3, II § 1, III § 1 n. 1), iam *est* exacta ; inde ibi ab intellectu sola necessitas connexionis i. e. consequentiae agnoscenda est ; problema exactitudinis ex integro disparuit. Si enim exactitudo notionum et connexionum iam in praemissis, originaliter igitur in axiomatibus, adest et affirmatur, eo ipso transfertur in conclusiones. Inde, in operationibus scientiae stricte dictae, difficultas inexactitudinis superandae iam non invenitur. Inde maximum problema, quod surgit in explicatione noetica cognitionis geometricae, problema dico exactitudinis, iam non sese praesentat in deductione syllogistica theorematum ex praemissis ; hoc problema totum quantum situm est in explicatione noetica originis ipsorum axiomatum, ex quibus deductio syllogistica initium sumit. In geometria igitur speciatim est maximum discrimen inter intellectum principiorum et scientiam stricte dictam, scientiam conclusionum.

Inde etiam melius intelligitur, quare axiomatica moderna inter mathematicos orta sit ; pure supponuntur axiomata — plus minusve eadem ac adsunt in scientia classica — et scientiam mathematicam stricte dictam ad solam deductionem syllogisticam restringunt. Sed si valor realisticus et veritas axiomatum ita non antea in tuto posita sunt, eo ipso oriuntur, ut patet, saltem duo problemata : 1º utrum systema axiomatum suppositum sit immune a contradictione interna i. e. utrum exclusa sit contradictio in deductione syllogistica recta ; 2º si de hac re constat, oritur problema utrum « scientia » ita constructa revera ad extensum reale applicari possit ; non tantum ad extensa physica, sed etiam ad extensionem puram, τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως secundum Aristotelem ; aliis verbis : utrum haec scientia sit vere geometria.

Theoria classica, sicut ab Aristotele in sua theoria cognitionis intelligitur, prima facie, ut iam dictum est, est sat similis axiomaticae. Nam separat intellectum principiorum a scientia conclusionum. Sed est magna differentia. Nam examen principiorum remittit ad aliam scientiam, philoso-

[31] Repetimus : supponi tamen debet terminos sensum *habere* (id quod quidam axiomatici oblivisci videntur) ; nam ut forma syllogistica valida sit, requiritur, ut termini qui pluries occurrunt, *eundem* sensum retineant ; sensum igitur habere debent.

phiam, et ita vult antecedenter iustificare ea. Sed insuper in ipsa scientia, in deductione ipsa, differt ab axiomatica moderna. Ut vidimus : ita vult deducere scientiam, ut in deductione scientifica semper sensum terminorum et relationum in mente habeat et intelligat. Hoc iam dictum erat de elemento necessitatis, hoc nunc repetendum est de elemento exactitudinis. Nec ideo in hoc modo procedendi problema exactitudinis in ipsa deductione de novo solvendum erit ; quamquam sensum illum in phantasmate intelligit. Nam, ut ex supra dictis abunde patet : *notiones* exactae facillime concipiuntur, item *conceptus* relationum exactarum est facillimus ; difficultates tantum erant — nunc minores nunc maiores — in detegenda *existentia* mathematica harum notionum et relationum in extenso. Sed ecce, in deducendis conclusionibus, ope syllogismi, ex axiomatibus exactis iam stabilitis, et quidem in deductione tali, ut sensum verborum semper praesentem teneamus, indigemus tantum notionibus exactis, de quarum existentia iam constat. Nam de existentia obiectorum et connexionum primarum exactarum iam ex studio principiorum constat ; de existentia indivisibilium, superficiei, lineae, puncti ; de existentia figurarum congruentium ; de existentia rectae, plani, parallelitatis. Et haec existentia iam in axiomatibus *affirmata* erat, et haec affirmatio legitima, legitime quoque transit in conclusiones, quin problema exactitudinis iterum surgat ; nam ad statuendas conclusiones legitimas indigemus tantum intuitu in forma syllogistica, qui, ut expositum est, liber est a problemate exactitudinis. Ad haec redibimus cap. V.

Unde etiam in conceptione geometriae Aristotelica manet ingens discrimen inter difficultates noeticas cognitionis principiorum et conclusionum, et eorum examen legitime diversis scientiis tribuitur.

* * *

Scientia quae principia iustificat, apud Platonem erat dialectica, apud Aristotelem erat metaphysica, apud S. Thomam sive metaphysica sive philosophia naturalis ; dicamus in genere : est philosophia (vide supra I § 1). Et talis scientia hodie iterum admittitur sub nomine « scientia praegeometrica » vel « praevia » (préalable) vel « dialectica ». Vocemus eam « noeticam ».

Difficultas quaedam praevia hic oriri poterit ex eis quae videbamus. Etiam in hac scientia praevia, philosophica, occurrunt syllogismi formales ; et de his dici poterit id quod de syllogismis geometricis dictum est : supponunt tantum intuitum formae syllogisticae, etiam verbis expressae, et facilitatis huius intuitus participant ; ideo non differunt a syllogismis geometricis.

Dicamus primo : ibi interdum absque dubio tales syllogismi occurrunt, qui a syllogismis pure scientificis vix ac ne vix quidem differunt. Inde etiam est quod systema axiomatum, quod tanquam initium geometriae ponitur, non omni ex parte praescriptum est a natura ; alio et alio modo systema aptum eligi potest. Ita nos, ex analysi notionis directionis, ad aliam definitionem et alia axiomata parallelitatis pervenimus ac illa sunt quae apud Euclidem occurrunt. Nostrum systema est magis aptatum ad solvendas difficultates modernas, insuper videtur esse magis naturale ; axioma autem Euclidis — ex quo statim, ut supra dictum est, tota theoria parallelarum et ipsa notio directionis rectae resultat — est valde apte positum propter simplicem eius contentum — agit, ut dictum est, de quadam connexione — sed ansam praebuit illis difficultatibus.

Dein autem dicendum est : etiamsi hic inde aliquis syllogismus formalis occurrat, immo forte necessarius sit, totus tamen processus non est syllogisticus formaliter, saepe est non-syllogisticus. Saepe eius « motus » est inversus motus syllogistici (cfr. II § 3 n. 3). Constat potius in analysi, non quidem terminorum — haec non ducit nisi ad iudicia analytica sensu Kantiano, quae magnum valorem non habent — sed in analysi ipsorum processuum mentis humanae. Haec methodus est vere analysis ; nam inquirit in eas operationes quibus mens humana in naturali suo modo procedendi — antecedenter ad philosophiam — geometriam construit et quidem ita, ut haec tanquam scientia critica iustificata sit. Difficultates tantum oriuntur, si, in examine philosophico originis huius scientiae, non inveniuntur illi processus qui ibi vere adsunt et scientiam iustificant ; si analysis est male instituta. Breviter quaedam de natura horum processuum hic indicamus.

Inter eos sunt quidam qui non sunt syllogismi formales, sed virtuales tantum ; sicut iudicia virtualia, ita et syllo-

gismi virtuales absque dubio occurrunt in modo procedendi mentis humanae.

Iudicium virtuale adest, ubi mens nexum necessarium inter S et M intuita, eum non explicite affirmat : « S est M », sed ad ulteriora pergens, intuetur necessitatem nexus inter M et P ; ex utraque intuitione, in unam collecta, resultat cognitio necessitatis nexus (indirecti) inter S et P ; et hic statim affirmari potest. In hoc motu mentis duo adsunt iudicia virtualia, formaliter affirmatur tertius nexus tantum. Hic processus constituit syllogismum virtualem, cuius existentia, simul cum existentia iudiciorum virtualium, ita detegitur. Affirmatio quae post talem syllogismum sequitur, est iudicium actuale. Possumus utique dein reflectendo syllogismum explicite construere, nam omnia eius materialia adsunt, sed id quod in naturali mentis motu continetur, est operatio quae est propinquissima operationi quae principium primum profert ; cum syllogismo non convenit nisi in eo, quod continet motum progressivum mentis. Hunc motum posse esse potius inversum motui syllogistico, iam vidimus antea (II § 3 n. 3). Primo detegimus enim veritatem specificam (duos numeros addi posse, ex eorum additione resultare numerum) ; ratio quare haec affirmantur detegitur profluere ex nexu quodam formali, qui enuntiari potest propositione causali, et *ex hac* intelligitur veritas universalior, generica. Motus syllogisticus ducit a veritate generica ad specificam. Eadem verificari in multis processibus, quos in examinandis principiis geometricis inveniebamus, lector facile inspicere poterit.

Relate ad hos processus mentis humanae adhuc observari potest : saepius ad invenienda principia debemus consulere data sensitiva, « inspicere in phantasmate », ut ait S. Thomas ; iam non in phantasmate verborum, ut in syllogismo fieri potest, sed in phantasmate rerum. Sed huic intuitioni sensitivae semper, ut vidimus, associatur intuitus intellectivus, qui et necessitatem et exactitudinem iustificat. Ita detegimus : divisibilitatem extensi ut est extensum, ex inspecta natura extensi ; existentiam indivisibilium, superficiei, lineae, puncti, ex continuitate intellecta ; eius divisibilitatem in infinitum, ex eadem natura continuitatis ; existentiam figurarum congruentium, dein exactarum, ex intellecta natura extensionis, ut est principium individuationis. Hi intuitus intellectivi, qui semper simul cum intuitione sensitiva coniunguntur, in analysi accurate deteguntur et explicite affirmantur ; sed in processu naturali mentis humanae, ut ex eadem analysi patet, adsunt, quin explicite affirmentur, et quidem tanquam motiva, determinantia assensum in principia. Principia igitur quae ita affirmantur, ut necessaria et exacta, supponunt tum inspectionem phantasmatis — et ita omnino sunt sicut principia absolute prima — tum abstractionem, ex qua habetur intuitus intellectivus *ipsius naturae extensionis*. Hi autem processus, ut manifestum est, non sunt syllogistici ; sunt processus directi, intuitivo-abstractivi ; sunt alius generis ac processus syllogistici qui scientiam stricte dictam, scientiam conclusionum, constituunt. Longum est, hoc in particularibus examinare ; ibi late patet campus investigationis noeticae. Plura in capite V.

Si igitur ipse hic modus naturalis procedendi mentis analysi subiicitur, haec iam non pertinet ad scientiam geometricam, sed potius ad theoriam cognitionis, ad philosophiam. Haec autem scientia noetica ad metaphysicam reduci potest ; nam in omnibus his casibus agitur prius de cognoscendis relationibus essentialibus naturae extensionis in genere ; naturae extensorum diversorum in specie, dein de agnoscendis his relationibus earumque fundamentis tanquam *entibus*, propter eorum intelligibilitatem. Et ita haec analysis noetica reduci potest ad metaphysicam ; sive, quia agitur de extensione, ad philosophiam naturalem. Certo est disciplina philosophica. Et analysis est « analysis operativa ».

In praecedentibus plura puncta tangimus quae ampliorem investigationem exigere videntur ; de his in sequente capite quod de quibusdam quaestionibus axiomaticis aget, tractabimus. Unam animadversionem iam hic addere oportet. Locuti sumus de expressionibus symbolicis propositionum et syllogismi, quae conservant formam consequentiae, ita ut eius necessitatem in ipsa formulatione legere possimus. Haec possibilitas non multum importaret ad deductionem faciendam, si, ut supra fecimus, tantum propositionem pure « praedicativam » « S est P », adhibemus. Si autem etiam expressionibus symbolicis relationum (inter duo et praesertim inter plura subiecta) utimur, deductio ampla fit possibilis. Supra (IV § 4 n. 9) invenimus, diversas relationes reales similes proprietates logicas habere ; relationes aequa-

litatis quantitativae, similitudinis qualitativae, similitudinis directionis, hoc commune habent, quod sunt transitivae, symmetricae, reflexivae. Hae relationes in proprietatibus logicis convenire videntur, realiter tamen diversae sunt et ut diversae cognitae. In theoria Euclidis notio directionis tantum per hunc processum logicum detegitur ; in nostra methodo, modo inverso, ex notione directionis ad iustificationem postulati pervenimus. Studium harum relationum elementa detegere poterit quae sunt apta ad illustrandam doctrinam analogiae. Aliae relationes in ipsis proprietatibus logicis discrepant. Haec igitur omnia profundiori investigatione digna sunt.

CAPUT V

DE AXIOMATICA

§ 1. DE METHODO AXIOMATICA.

1. *De axiomatica stricte dicta.*

In capitibus praecedentibus saepe sermo erat de « axiomatica sensu moderno », i. e. de methodo construendi scientiam, in nostro casu, geometriam, etiam Euclidicam, per deductionem *pure* logicam (i. e. quae sola media logica adhibet) ex systemate determinato, praestabilito, « propositionum primarum », quae axiomata vocantur.

In hac constructione scientiae non est, nec potest esse, sermo de *veritate* axiomatum, et conclusionum, sed tantum de *rectitudine* ratiocinii ex praemissis, quae sunt sive axiomata, sive propositiones ex his iam legitime deductae, et de immunitate a contradictione in conclusionibus recte deductis.

Voces, quae adhibentur, sunt eaedem ac illae, quae in geometria classica occurrunt ; sed *tantum* ut *termini* adhibentur, quorum sensus tanquam ignotus est supponendus (supra I § 5). Excipe tamen, ut antea iam dictum est, apud Hilbert, casum numerorum, qui in sensu intuitivo adhibentur, simul cum suis propriis. Etiam termini pure logici (« et », « si », etc.) in sensu intuitivo intelliguntur, simul, ut dicemus, cum proprietatibus logicis ; idem dicendum de terminis ex logica relationum. Absolute autem excluditur cognitio intuitiva terminorum proprie geometricorum. Si in sequentibus de « axiomatica » sine addito sermo est, haec methodus intenditur.

Quia haec methodus, perfecte elaborata a mathematicis, tanquam methodus perfectissima construendi scientiam, omnem scientiam, proponitur, epistemologia generalis debebit eam examinare, quae bona sunt admittere, si quae er-